.UBAeconómicas posgrado

ENAP Escuela de Negocios y Administración Pública

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Negocios y Administración Pública

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Los determinantes de los *spreads* de los bonos corporativos denominados en moneda local en Brasil: un estudio de panel 2010-2025

The determinants of corporate bond spreads in local currency in Brazil: a panel study 2010-2025

AUTOR: THIAGO DA SILVA SIQUEIRA

DIRECTOR: MARTIN GRANDES

DICIEMBRE 2025

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mis padres y a mi hermana, por su amor incondicional, su ejemplo de esfuerzo y los sacrificios silenciosos que hicieron a lo largo de mi vida. Sin ustedes, este logro no habría sido posible.

A mi compañera, por su paciencia, su apoyo, incluso en los días más difíciles. Y a nuestra pequeña hija, que llegó al mundo en medio de este proceso, recordándome cada día lo que realmente importa.

A mi director, Martín Grandes, por su generosa guía, su rigor académico y la confianza constante. Trabajar bajo su dirección ha sido un privilegio.

A mis jefes y a la empresa donde trabajo, Bloomberg, por haberme apoyado y patrocinado en esta etapa. A mis colegas de trabajo, por acompañarme, escucharme y por estar presentes de alguna manera durante este recorrido. A todos quienes me alentaron y me acompañaron en este camino académico, especialmente en los momentos más desafiantes: gracias.

Resumen

Este Trabajo Final de Maestría analiza los determinantes macroeconómicos, soberanos e idiosincráticos de los *spreads* de deuda corporativa en moneda local en Brasil durante el período 2010-2025. El objetivo general del trabajo es identificar y cuantificar cómo factores globales, condiciones macroeconómicas domésticas, riesgo soberano y características específicas de las emisiones influyen en el costo de financiamiento real de las empresas no financieras en una economía emergente.

El estudio adopta un enfoque empírico cuantitativo, basado en un modelo estático de datos de panel con efectos fijos, aplicado a una base original de bonos corporativos brasileños indexados a la inflación (IPCA). La metodología permite explotar la variación temporal dentro de cada emisión, controlando por la heterogeneidad no observada entre bonos y emisores. El marco teórico integra aportes de la literatura sobre *spreads* corporativos, transmisión del riesgo soberano (*sovereign ceiling*), microestructura de mercados de deuda y efectos de factores financieros globales. Los datos provienen principalmente de Bloomberg y de fuentes oficiales, y fueron tratados mediante un proceso de consolidación específico para mercados OTC.

Los resultados empíricos muestran que los spreads corporativos IPCA-*linked* en Brasil están fuertemente influenciados por factores macrofinancieros globales y domésticos. En particular, el endurecimiento de la política monetaria internacional y las depreciaciones del tipo de cambio se asocian con aumentos significativos en los *spreads*, mientras que un mayor crecimiento económico contribuye a su reducción. Asimismo, se encuentra que el tamaño relativo de la emisión, como *proxy* de liquidez, reduce el *spread* corporativo. Un hallazgo relevante es que el indicador de riesgo soberano en moneda local presenta una relación negativa con los *spreads* corporativos, lo que sugiere una dinámica más compleja que la predicha por el modelo tradicional de techo soberano.

Entre las principales limitaciones del estudio se destacan la fragmentación y calidad heterogénea de los datos del mercado OTC y la necesidad de construir un indicador soberano sintético en reales. Futuras investigaciones podrían extender el análisis a otros tipos de indexación, incorporar calificaciones crediticias o explorar posibles no linealidades.

Desde una perspectiva práctica, los resultados aportan información relevante para inversores institucionales, emisores corporativos y autoridades financieras, al mejorar la comprensión de los canales que determinan el costo de financiamiento en moneda local. En términos sociales y sectoriales, el trabajo contribuye al análisis de la estabilidad financiera y del desarrollo de los mercados de capitales en economías emergentes. En conjunto, el TFM aporta evidencia empírica original y herramientas aplicadas al campo de la macroeconomía financiera y la gestión de deuda corporativa.

Palabras clave (códigos JEL): G12, G15, E44, F34

Abstract

This Master's Thesis analyzes the macroeconomic, sovereign, and idiosyncratic determinants of corporate bond spreads in local currency in Brazil over the period 2010-2025. The main objective of the study is to identify and quantify how global factors, domestic macroeconomic conditions, sovereign risk, and bond- and firm-specific characteristics affect the real cost of financing for non-financial corporations in an emerging market economy.

The study adopts a quantitative empirical approach based on a static fixed-effects panel data model applied to an original dataset of Brazilian inflation-linked (IPCA) corporate bonds. This methodology exploits within-bond time variation while controlling for unobserved heterogeneity across bonds and issuers. The theoretical framework integrates contributions from the literature on corporate bond spreads, sovereign risk transmission (sovereign ceiling), debt market microstructure, and global financial factors. Data are drawn primarily from Bloomberg and official sources and are processed using a tailored consolidation procedure designed for over-the-counter (OTC) markets.

The empirical results show that IPCA-linked corporate bond spreads in Brazil are strongly influenced by global and domestic macro-financial conditions. In particular, tighter international monetary policy and exchange rate depreciations are associated with significant increases in corporate spreads, while stronger economic growth contributes to their reduction. In addition, the relative size of bond issuance, used as a proxy for liquidity, is found to reduce corporate spreads. A key finding is that the sovereign risk indicator in local currency exhibits a negative relationship with corporate spreads, suggesting a more complex dynamic than that predicted by the traditional sovereign ceiling hypothesis.

The main limitations of the study stem from the fragmentation and heterogeneous quality of OTC market data and from the need to construct a synthetic sovereign risk indicator in local currency. Future research could extend the analysis to other indexation regimes, incorporate credit ratings, or explore potential nonlinearities and regime-dependent effects.

From a practical perspective, the results provide relevant insights for institutional investors, corporate issuers, and financial authorities by improving the understanding of the channels through which macro-financial conditions shape local-currency financing costs. From a broader social and sectoral standpoint, the study contributes to the analysis of financial stability and capital market development in emerging economies. Overall, this thesis provides original empirical evidence and applied tools relevant to macro-financial analysis and corporate debt management.

Keywords (JEL codes): G12, G15, E44, F34

Índice

Dedicatoria 2
Resumen 3
Abstract 4
1. Introducción 8
2. Planteamiento del tema/problema 9
2.1. Contexto y motivación del estudio 9
2.1.1. El mercado de deuda corporativa en moneda local en Brasil (2010-2025) 11
2.2. Definición de *spread* corporativo y alcance del estudio 13
2.3. Relevancia del período 2010-2025 y aporte del trabajo 13
2.4. Pregunta de investigación 14
2.5. Estructura del documento 14
3. Marco teórico y revisión de la literatura 15
3.1. Marco teórico: determinantes de los *spreads* corporativos en economías emergentes 15
3.2. Estrategia de revisión de la literatura 17
3.3. Revisión de la literatura empírica 17
3.3.1. Factores globales y condiciones financieras internacionales 18
3.3.2. Riesgo soberano y transmisión al sector corporativo 18
3.3.3. Determinantes idiosincráticos de firma y bono 19
3.3.4. Evidencia para Brasil y mercados de deuda en moneda local 19
3.3.5. Síntesis y brecha en la literatura 20
4. Hipótesis y Metodología 20
4.1. Hipótesis de trabajo 20
4.2. Enfoque general 21
4.3. Modelo de panel a estimar 22
4.4. Unidad de análisis y base de datos 24
4.5. Construcción del spread y variables 24
4.5.2. Cálculo del spread 25
4.5.3. Variables explicativas 26
4.6. Técnicas de análisis y selección del modelo 28
4.7. Estrategia de identificación e interpretación causal 29
4.8. Justificación del modelo de referencia 29
5. Hallazgos y resultados empíricos 30

5.1. Selección del modelo y contrastes econométricos 30
5.2. Resultados de las especificaciones en niveles 32
5.2.1. Factores globales 32
5.2.2. Factores macroeconómicos domésticos 33
5.2.3. Riesgo soberano 34
5.2.4. Determinantes idiosincráticos (firma y bono) 34
5.3. Interpretación de la estabilidad de los resultados 35
5.4. Interpretación general de los hallazgos 35
6. Conclusiones/reflexiones finales 36
6.1. Síntesis de hallazgos 36
6.2. Implicaciones prácticas y aplicación profesional 37
6.2.1. Inversionistas institucionales y gestores de carteras 38
6.2.2. Emisores corporativos 38
6.2.3. Reguladores y autoridades macroprudenciales 38
6.2.4. Aplicaciones a estrategias de valor relativo 38
6.3. Sugerencias para investigaciones futuras 39
6.4. Valor disciplinar y profesional 40
7. Referencias bibliográficas 41
8. Anexo A (Metodología detallada y replicabilidad) 43
8.1. Esquema general de la estrategia empírica 43
8.2. Proceso de depuración, filtrado y definición de la muestra final 44
8.3. Construcción de la curva libre de riesgo real (IPCA) 45
8.3.1. Tramo corto (0-5 años): curva WLA *Index* (DI × IPCA Futures) 45
8.3.2. Tramo largo (5-15 años): curva soberana real (NTN-B) ajustada con Nelson-Siegel 47
8.5.1. Criterios de exclusión 52
8.5.2. Control de calidad de la curva libre de riesgo y de spreads 53
8.7. Construcción del *spread* corporativo 58
8.8.1. Fuente de datos 59
8.8.2. Construcción 59
8.10.1. Software 60
8.10.2. Definición del panel 60
8.10.3. Especificación principal 60
8.10.4. Especificaciones alternativas reportadas 60
8.11.1. Comparación completa de especificaciones 61

8.11.2. Contrastes de diagnóstico 61
9. Anexo B (Análisis bibliométrico de la literatura) 62
10. Anexo C (Glosario de términos del mercado financiero brasileño) 66

1. Introducción

Este trabajo final de maestría aborda los determinantes de los *spreads* de deuda corporativa denominados en reales en Brasil durante el período 2010-2025. El *spread*, entendido como la diferencia entre el rendimiento de un bono corporativo y un bono libre de riesgo de similar madurez y características constituye un indicador clave del costo de financiamiento para las empresas. En economías emergentes como Brasil, dicho *spread* refleja tanto el riesgo idiosincrático asociado al emisor y a las características del instrumento como a factores sistémicos vinculados al riesgo soberano, las condiciones financieras globales y el entorno macroeconómico local.

El estudio se inscribe en una línea de investigación que combina elementos de microestructura de mercados de renta fija, transmisión del riesgo soberano hacia el sector privado y sensibilidad de los *spreads* corporativos a *shocks* globales. En particular, busca analizar empíricamente cómo estas dimensiones (global, soberano-macro local y específica de firma y bono) interactúan para determinar el riesgo corporativo en el mercado de deuda local brasileño en moneda doméstica.

Los aportes originales de la tesis son dos: 1) construir y explotar una nueva base de datos de bonos corporativos no financieros en moneda doméstica, con frecuencia mensual, para un período en el cual este mercado comienza a tener relevancia (2010-2025), y 2) estimar de manera conjunta los determinantes de sus *spreads* incorporando simultáneamente factores globales, el riesgo soberano de Brasil y las variables macro locales, y factores específicos de la firma y del instrumento. Este enfoque permite ampliar la evidencia existente, que en muchos casos se concentra en deuda corporativa denominada en moneda extranjera o en ventanas temporales más acotadas, y aportar un análisis sistemático del mercado corporativo brasileño en moneda local. Este mercado, como se demostrará más abajo es uno de los más importantes y dinámicos en el mercado de bonos emergentes en monedas locales.

La relevancia del tema dentro de la macroeconomía aplicada y las finanzas internacionales se vincula directamente con la estabilidad financiera, el diseño de políticas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento empresarial. En el contexto brasileño (que posee el mercado de deuda corporativa en moneda local más profundo de América Latina) comprender los determinantes de los *spreads* es crucial para evaluar la resiliencia del financiamiento privado frente a *shocks* externos y domésticos.

La elección personal del tema responde al interés del autor por la interacción entre macroeconomía y mercados financieros, reforzado por su experiencia profesional en análisis cuantitativo y mercados de capitales. En este sentido, el trabajo busca articular la formación académica con problemáticas empíricas relevantes para la región.

2. Planteamiento del tema/problema

El presente trabajo tiene como objetivo investigar los determinantes de los *spreads* de deuda corporativa en Brasil, con un enfoque específico en los mercados de deuda locales denominados en reales, durante el período 2010-2025. El análisis se centra en instrumentos emitidos por empresas no financieras en moneda local, con el fin de comprender cómo factores globales, soberano-macroeconómicos y específicos del emisor y del bono inciden en la prima de riesgo asociada al *default* (no repago) y a la liquidez, medida a través del *spread* corporativo. Este problema resulta especialmente relevante en Brasil por el desarrollo relativamente reciente y la expansión del mercado de bonos corporativos en moneda local, lo que plantea preguntas sobre la formación de *spreads* en instrumentos domésticos en economías emergentes.

2.1. Contexto y motivación del estudio

La dinámica de los *spreads* de deuda corporativa constituye un elemento central para el análisis del funcionamiento de los mercados financieros, la asignación de capital y la estabilidad macroeconómica. En economías emergentes, estos spreads reflejan no solo el riesgo idiosincrático de *default* (no repago) asociado a cada empresa emisora, sino también componentes sistémicos vinculados al riesgo soberano, a las condiciones financieras internacionales y al entorno macroeconómico doméstico.

El análisis de los *spreads* corporativos en economías emergentes resulta particularmente relevante en contextos donde el mercado de deuda corporativa en moneda local ha alcanzado una escala significativa y ha experimentado una expansión sostenida en el tiempo, ya que, a diferencia de mercados donde el financiamiento corporativo continúa dependiendo mayoritariamente de los bancos o de deuda denominada en moneda extranjera, el desarrollo de mercados domésticos de bonos introduce nuevos canales de transmisión de *shocks* macroeconómicos, soberanos y globales hacia el sector privado.

Con el objetivo de contextualizar la magnitud relativa del mercado brasileño, el Gráfico 1 presenta una comparación internacional de la profundidad del mercado de bonos corporativos en moneda local en un conjunto de economías emergentes seleccionadas, medida como el *stock* de bonos corporativos domésticos con relación al producto interno bruto (PIB).

Gráfico 1: Profundidad del mercado de bonos corporativos en moneda local (% del PIB)

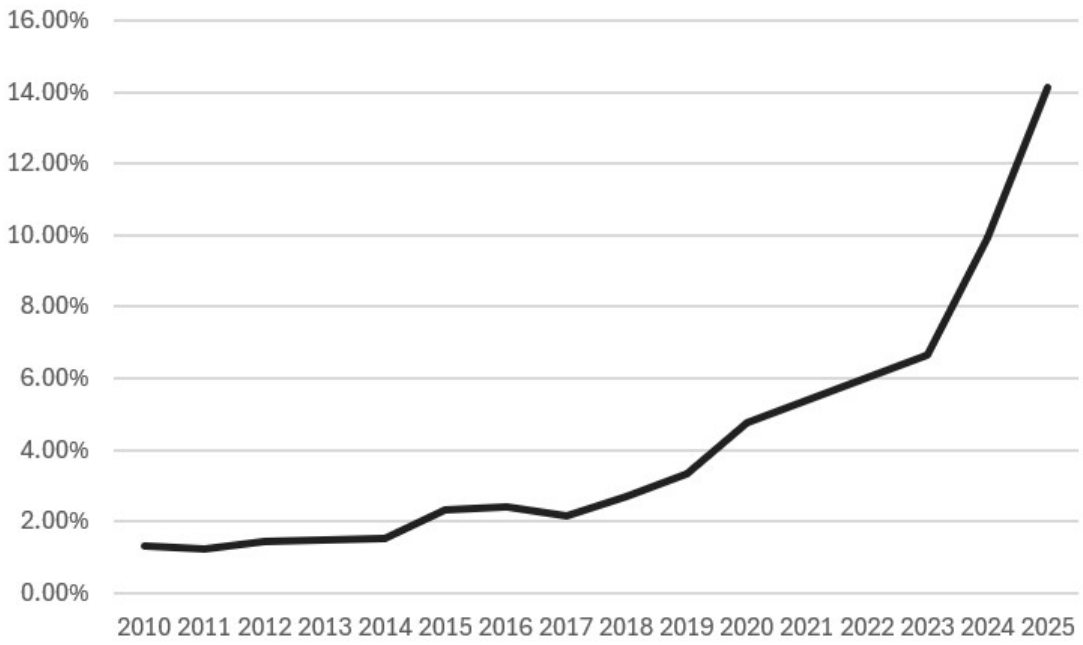
Fuente: Elaboración propia con base en:
**Monto emitido: Bloomberg (BQL), datos al 04-08-2025, y*
***PIB: World Bank, indicador NY.GDP.MKTP.CD (último año disponible: 2024).*
Valores expresados en miles de millones de dólares estadounidenses.

Como se observa en el Gráfico 1, Malasia presenta la mayor profundidad relativa del mercado de deuda corporativa en moneda local entre los países considerados, alcanzando aproximadamente 48% del PIB. No obstante, en términos absolutos, Brasil constituye el mayor mercado dentro de esta muestra de economías emergentes, con un valor de bonos corporativos domésticos vigentes a PBI (14.1%) superior al del resto de los países analizados.

Esta comparación sugiere que, si bien el mercado brasileño ya posee una escala económicamente significativa, existe margen para una mayor profundización relativa. En particular, si Brasil alcanzara niveles de deuda corporativa doméstica en torno al 40-50% del PIB (como en el caso de Malasia) ello implicaría una expansión sustancial del financiamiento corporativo vía mercado de capitales. En este sentido, la experiencia malaya puede interpretarse como evidencia de que existe espacio para el desarrollo adicional del mercado brasileño bajo condiciones macroeconómicas e institucionales favorables.

Complementariamente, el Gráfico 2 muestra la evolución temporal del mercado de bonos corporativos en moneda local en Brasil durante el período 2010-2025, utilizando la misma métrica.

Gráfico 2: Evolución del mercado de bonos corporativos en moneda local en Brasil (2010-2025)



Fuente: Elaboración propia con base en:
**Monto emitido: Bloomberg (BQL), datos al 04-08-2025, y*
***PIB: World Bank, indicador NY.GDP.MKTP.CD (último año disponible: 2024).*
Valores expresados en miles de millones de dólares estadounidenses.

La evidencia descriptiva presentada en los Gráficos 1 y 2 sugiere que el mercado de deuda corporativa en moneda local en Brasil ha alcanzado una escala económicamente significativa y ha experimentado una expansión sostenida en el tiempo. Este proceso convierte al mercado brasileño en un laboratorio empírico particularmente adecuado para analizar la dinámica y los determinantes de los *spreads* corporativos domésticos en economías emergentes, con particular relevancia para los mercados de América Latina como Argentina, Colombia o Perú.

Entre 2010 y 2024, el *stock* de bonos corporativos domésticos pasó de representar aproximadamente 1,3% del PIB a cerca de 10% del PIB. Esto implica una tasa de crecimiento promedio anual superior al 15% en términos relativos al producto, reflejando un proceso sostenido de profundización financiera en el mercado de deuda corporativa en moneda local.

2.1.1. El mercado de deuda corporativa en moneda local en Brasil (2010-2025)

El mercado de deuda corporativa en Brasil se estructura predominantemente como un mercado *over-the-counter* (OTC), en el cual la negociación secundaria de bonos se realiza de manera bilateral entre instituciones financieras e inversores institucionales, sin una bolsa centralizada para la formación continua de precios. Las emisiones corporativas locales se instrumentan principalmente a través de *debêntures*, reguladas por la Comisión de Valores

Mobiliarios (CVM), y su negociación y registro se apoyan en la infraestructura provista por B3 (Brasil, Bolsa, Balcão, la principal bolsa de valores y cámara de compensación del país), mientras que los precios indicativos y las prácticas de mercado son consolidados y estandarizados por entidades autorreguladas como ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, organismo que representa y regula a los participantes del mercado financiero y de capitales en Brasil).

Desde una perspectiva de mercado, el valor de mercado vigente de *debêntures* corporativas en Brasil está dominado por emisores no financieros. En términos cuantitativos, en agosto de 2025, el universo de bonos corporativos brasileños en moneda local comprende 6.926 instrumentos, con un monto total emitido de aproximadamente 2,7 billones de reales. Dentro de este universo, los emisores no financieros representan la fracción dominante del mercado: 5.700 bonos (alrededor del 82% del total), concentrando cerca de 2,2 billones de reales en monto emitido (aproximadamente el 81% del total). En contraste, los emisores financieros representan 1.226 instrumentos, con un monto emitido cercano a 0,5 billones de reales, siempre a valores de 2025.

En este sentido, los principales emisores de deuda corporativa en reales son empresas no financieras de gran tamaño, con una elevada concentración en sectores regulados e intensivos en capital, tales como energía eléctrica, transporte, infraestructura y *commodities*. Estas firmas suelen recurrir al mercado de capitales para financiar proyectos de largo plazo, lo que se traduce en emisiones con vencimientos extensos y en una participación significativa de instrumentos indexados a la inflación. La composición sectorial observada en la muestra analizada en este trabajo (con un peso predominante del sector eléctrico y de infraestructura) es consistente con la estructura histórica del mercado brasileño de *debêntures* documentada por ANBIMA y B3.

Del lado de la demanda, el mercado de deuda corporativa en moneda local está dominado por inversores institucionales domésticos, en particular fondos de inversión, fondos de pensión y compañías de seguros. La estructura de pasivos de largo plazo de estos inversores genera una preferencia por instrumentos de renta fija pero indexados a la inflación, que permiten preservar el poder adquisitivo en horizontes temporales extensos. La participación de inversores minoristas es limitada, mientras que la presencia de inversores extranjeros, aunque creciente en ciertos períodos, continúa siendo secundaria en comparación con otros mercados emergentes. Esta composición de la base inversora contribuye a una dinámica de precios caracterizada por menor rotación y ajustes discretos, especialmente en episodios de estrés financiero.

El horizonte temporal analizado incluye, además, transformaciones macrofinancieras significativas: episodios de deterioro fiscal y rebajas en la calificación soberana (2014-2016), cambios de régimen de política económica, la crisis asociada al COVID-19 y el posterior ciclo global de endurecimiento monetario iniciado en 2021. En paralelo, se produjo una mayor sofisticación del mercado local de renta fija, con mejoras en la infraestructura de mercado, mayor estandarización de emisiones y una expansión del uso de instrumentos indexados a la inflación como mecanismo de cobertura frente a la volatilidad macroeconómica. En conjunto, este proceso de expansión y maduración consolidó al mercado brasileño de deuda corporativa en moneda local como el más profundo de América

Latina, reforzando la relevancia empírica del caso para el análisis de los *spreads* corporativos en economías emergentes.

Dentro de este universo, los bonos corporativos indexados al IPCA (Índice de Precios al Consumidor Amplio, principal indicador oficial de inflación en Brasil que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios) ocupan un lugar central. La historia inflacionaria de Brasil y la preferencia de los inversores institucionales por instrumentos que preserven el rendimiento real han favorecido el desarrollo de este segmento, a pesar de la estabilidad de la tasa de inflación que en los últimos quince años ha sido de 5.78% promedio anual, de acuerdo con IBGE. A diferencia de los bonos nominales o indexados al CDI (Certificado de Depósito Interbancario, tasa de referencia basada en operaciones interbancarias de muy corto plazo que refleja las condiciones de liquidez y la política monetaria), los instrumentos IPCA-*linked* permiten aislar el componente real del costo de financiamiento, reduciendo la exposición directa a *shocks* (para los bonos que no están amparados por la Ley 12.431 de exención del impuesto a la renta, dado que la tributación recae sobre el rendimiento nominal y no sobre el real, la indexación al IPCA no elimina completamente la erosión del retorno real en escenarios de alta inflación) y a cambios discrecionales en la política monetaria. Esta característica los convierte en un laboratorio empírico particularmente adecuado para analizar la transmisión del riesgo soberano, macroeconómico y global hacia el sector corporativo en términos reales.

2.2. Definición de *spread* corporativo y alcance del estudio

En términos financieros, el *spread* de deuda corporativa se define como la diferencia entre el rendimiento al vencimiento (*Yield to Maturity*, por su definición en inglés) de un bono corporativo ($YTM_{corp,i,t}$) y el rendimiento de un bono soberano o libre de riesgo de similar plazo, es decir un instrumento de deuda de un emisor AAA o AA sin riesgo de *default* ($YTM_{gov,t}$), por ejemplo, un bono del BID en reales emitido en Brasil u otra jurisdicción en dicha moneda:

$$Spread_{i,t} = YTM_{corp,i,t} - YTM_{gov,t} \qquad (1)$$

Este *spread* representa la prima de riesgo exigida por los inversores ante posibles eventos de *default*, iliquidez, u otros riesgos financieros asociados a la empresa emisora. En economías emergentes como Brasil, estos *spreads* capturan no solo el riesgo idiosincrático del emisor, sino también componentes sistémicos: riesgo soberano, condiciones de liquidez internacional, y el entorno macroeconómico interno.

2.3. Relevancia del período 2010-2025 y aporte del trabajo

Comprender la formación y evolución de los *spreads* corporativos es clave para analizar el costo de financiamiento privado, su relación con el riesgo país y sus implicancias para la sostenibilidad de la deuda corporativa. El período 2010-2025 resulta particularmente relevante por incluir episodios críticos de inestabilidad macroeconómica, reformas

estructurales y cambios de régimen de política económica, así como una creciente consolidación del mercado de deuda corporativa en moneda local en Brasil, en un contexto donde el mercado de bonos emergentes en monedas locales comienza a cobrar impulso globalmente luego de las crisis financieras de la década del 2000.

En particular, este intervalo temporal abarca episodios de deterioro fiscal y rebajas en la calificación soberana (2014-2016), la crisis asociada al COVID-19 y el posterior ciclo global de endurecimiento monetario iniciado en 2021. En paralelo, se produjo una profundización y maduración del mercado local de renta fija, con mejoras en la infraestructura de mercado, mayor estandarización de emisiones y una expansión del uso de instrumentos indexados a la inflación como mecanismo de cobertura frente a la volatilidad macroeconómica. En conjunto, estos elementos refuerzan la relevancia empírica del caso brasileño para el análisis de los *spreads* corporativos en economías emergentes.

2.4. Pregunta de investigación

El marco conceptual que guía el análisis de los determinantes de los spreads de la deuda corporativa en los mercados locales brasileños denominados en reales distingue tres grupos principales de factores que pueden influir en la formación de los *spreads*: 1) factores globales, como las condiciones financieras internacionales y la aversión al riesgo global; 2) factores soberanos, vinculados al riesgo país y a la interacción entre el crédito corporativo y la deuda pública; y 3) factores idiosincráticos, asociados a las características específicas de las empresas emisoras y los bonos emitidos, tales como el apalancamiento, el tiempo al vencimiento (*maturity* o *tenor* por su definición en inglés) la liquidez y el tamaño.

A partir de la problemática, su contexto empírico y este marco conceptual, la investigación se estructura en torno a tres preguntas centrales:

1. ¿cómo reaccionan los *spreads* corporativos locales ante *shocks* globales?
2. ¿cuál es la relación entre los *spreads* soberanos y corporativos en mercado brasileño de deuda local en reales?
3. ¿en qué medida las características individuales de las empresas y los títulos que emiten contribuyen a explicar la heterogeneidad observada en los *spreads*?

Este enfoque permite analizar de manera integrada los distintos canales a través de los cuales se determina el costo de financiamiento corporativo en moneda local.

2.5. Estructura del documento

El trabajo se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 presentó el planteamiento del problema, el contexto empírico del mercado de deuda corporativa en Brasil, la pregunta de investigación y el marco conceptual que vincula los determinantes globales, soberanos e idiosincráticos de los *spreads* corporativos.

El Capítulo 3 desarrolla el marco teórico y la revisión de la literatura relevante sobre *spreads* corporativos, riesgo soberano, transmisión de *shocks* globales y microestructura de mercados de deuda en economías emergentes.

El Capítulo 4 describe la metodología empírica y los datos utilizados, incluyendo la construcción del *spread* corporativo, la definición de las variables explicativas y la especificación econométrica adoptada.

El Capítulo 5 presenta los resultados empíricos y discute los principales hallazgos a la luz del marco teórico propuesto, así como los ejercicios de robustez realizados.

Finalmente, el Capítulo 6 expone las conclusiones, resume los aportes del trabajo, discute sus limitaciones y plantea implicancias prácticas y líneas de investigación futura.

3. Marco teórico y revisión de la literatura

3.1. Marco teórico: determinantes de los *spreads* corporativos en economías emergentes

Este trabajo se inserta en una línea de investigación que conecta tres ramas principales de la literatura sobre *spreads* de deuda en economías emergentes, y en Brasil en particular. En primer lugar, la literatura de microestructura de los mercados de deuda corporativa destaca el papel de características contractuales e idiosincráticas de las firmas en la formación de *spreads*, incluyendo factores como liquidez, tamaño de emisión, apalancamiento y estructura sectorial (Carvalho & Marques, 2020). En segundo lugar, los estudios sobre volatilidad macroeconómica y riesgo soberano analizan cómo variables fiscales, monetarias y externas influyen sobre el riesgo país y las condiciones financieras domésticas (González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008). A través de este canal, dichos factores se transmiten al sector corporativo, afectando los *spreads* de financiamiento privado, como documentan diversos estudios empíricos para economías emergentes (Silva & Paulo, 2015; Liu & Spencer, 2013; Gómez-González et al., 2022). Finalmente, la literatura sobre transmisión entre riesgo soberano y corporativo examina el fenómeno del *sovereign ceiling*, según el cual los emisores privados tienden a reflejar, al menos parcialmente, la prima de riesgo del soberano (Durbin & Ng, 2001; Grandes & Peter, 2005; Grandes et al., 2017).

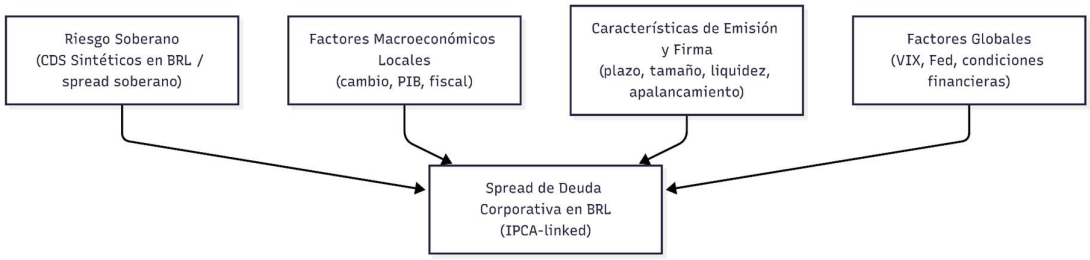
Para comprender los determinantes de los *spreads* corporativos en Brasil, es necesario articular estos tres planos (global, soberano e idiosincrático) en un marco conceptual unificado. La literatura internacional muestra que los *spreads* corporativos en mercados emergentes responden con fuerza a choques globales, tales como variaciones en el índice de aversión al riesgo (VIX), cambios en la política monetaria estadounidense y movimientos en los mercados internacionales de capitales, que operan tanto directamente como a través del canal soberano (González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008; Gómez-González et al., 2022). Estos factores suelen transmitirse a los mercados locales a través del canal financiero internacional, afectando los costos de financiamiento incluso de emisores domésticos sin exposición externa directa.

En paralelo, un amplio cuerpo de estudios documenta que el riesgo soberano cumple un rol central en la fijación de los *spreads* corporativos, especialmente en economías donde el soberano absorbe una fracción significativa del riesgo macroeconómico agregado (Durbin & Ng, 2001; Cavallo & Valenzuela, 2010; Borensztein et al., 2013). Cuando el riesgo país aumenta, el sector privado suele enfrentar un encarecimiento simultáneo del crédito, aun manteniendo fundamentos microeconómicos relativamente estables, como resultado de la transmisión del riesgo soberano hacia el financiamiento corporativo. No obstante, la magnitud de esta transmisión no es uniforme y puede variar según el tipo de instrumento, la indexación de los bonos y el perfil de los inversores que participan del mercado, como muestran diversos estudios para economías emergentes (Grandes & Peter, 2005; Grandes et al., 2017).

Finalmente, las características propias de las empresas y de sus emisiones (como el tamaño de la emisión, el apalancamiento financiero, la liquidez y el sector económico) también influyen de manera significativa en la formación de los *spreads* corporativos, generando heterogeneidad transversal entre emisores. Desde un punto de vista teórico, los modelos estructurales de riesgo de crédito destacan el rol de los fundamentos de la firma en la determinación de la probabilidad de *default* y, por ende, de los *spreads* exigidos por los inversores (Merton, 1974). Esta relación ha sido ampliamente documentada en la literatura empírica sobre bonos corporativos, que muestra cómo variables como el apalancamiento, el tamaño y la liquidez afectan los *spreads* de crédito (Durbin & Ng, 1999; Durbin & Ng, 2001). En economías emergentes y mercados de deuda corporativa menos líquidos, estos efectos pueden verse amplificados o modulados por la estructura del mercado y el perfil de los inversores, como evidencian diversos estudios para el caso brasileño y otros mercados emergentes (Grandes & Peter, 2005; Grandes et al., 2017; Carvalho & Marques, 2020).

A partir de esta revisión, y con el objetivo de sintetizar los principales canales identificados por la literatura, el presente trabajo adopta un marco conceptual integrado que se resume esquemáticamente a continuación.

Gráfico 3: Esquema de los determinantes del spread de deuda corporativa en Brasil



Fuente: Elaboración propia basada en literatura relevante sobre spreads soberanos y corporativos en Brasil (ver Gómez-González et al., 2022; Grandes et al., 2017; Carvalho & Marques, 2020).

Como se observa en Gráfico 3, el *spread* soberano cumple un rol central como canal de transmisión que puede amplificar el impacto de los *shocks* globales y comportamiento de variables macroeconómicas en los costos de financiamiento privado, actuando muchas veces como un "techo" que limita la reducción del riesgo percibido por los inversores. Asimismo, las características propias de las emisiones y de las empresas emisoras (como el plazo,

tamaño, apalancamiento o liquidez) contribuyen a explicar la heterogeneidad de los *spreads*, incluso una vez controlado por los factores sistémicos.

3.2. Estrategia de revisión de la literatura

La revisión de la literatura se desarrolló siguiendo una estrategia sistemática orientada a identificar los principales aportes teóricos y empíricos sobre *spreads* soberanos y corporativos en economías emergentes. La consulta se realizó en la base de datos *Scopus*[1], con el objetivo de capturar trabajos que abordaran explícitamente los *spreads* de crédito soberanos y corporativos, los mercados de bonos y los *credit default swaps*, con especial énfasis en Brasil, América Latina y otros mercados emergentes comparables.

La selección del corpus se basó en criterios de relevancia temática para el problema de investigación, impacto académico (medido a través de citas y publicación en revistas arbitradas), comparabilidad metodológica con el enfoque empírico adoptado y vínculo directo con las variables analizadas en este trabajo. Estos criterios permitieron priorizar estudios empíricos directamente relacionados con la formulación de hipótesis y el diseño del modelo econométrico.

El corpus resultante fue analizado mediante herramientas de análisis bibliométrico con un propósito exploratorio y de contextualización general. Este ejercicio permitió identificar patrones amplios, temas dominantes y áreas con menor desarrollo empírico, contribuyendo a organizar y sistematizar la literatura relevante. Cabe destacar que este procedimiento cumple un rol instrumental para la identificación y ordenamiento del material de referencia, mientras que la contribución principal de esta sección reside en la síntesis sustantiva de los resultados empíricos documentados en la literatura, desarrollada a continuación.

3.3. Revisión de la literatura empírica

La literatura empírica sobre *spreads* de deuda corporativa en economías emergentes ha crecido de manera significativa en las últimas dos décadas, en paralelo con el desarrollo de los mercados de capitales y la mayor integración financiera internacional. En términos generales, esta literatura converge en la identificación de tres grandes grupos de determinantes (factores globales, riesgo soberano y características idiosincráticas de firmas e instrumentos), aunque presenta resultados heterogéneos en cuanto a la magnitud, el signo y los mecanismos de transmisión de dichos factores.

Adicionalmente, esta literatura no solo ha identificado los principales determinantes de los *spreads*, sino que también ha tendido a modelar estos diferenciales en niveles, interpretándolos como variables financieras que reflejan primas de riesgo y condiciones de mercado en equilibrio. En este contexto, estudios seminales como Collin-Dufresne,

[1] El análisis bibliométrico cumple un rol exploratorio y de contextualización, permitiendo identificar patrones generales y áreas con menor desarrollo empírico. Los resultados detallados, gráficos y tablas asociados a este ejercicio se presentan en el Anexo B.

Goldstein y Martin (2001) muestran que una parte significativa de la variación de los *spreads* no es explicada por variables estructurales tradicionales, sugiriendo la presencia de factores comunes no observados. Por su parte, Longstaff, Mithal y Neis (2005), utilizando información del mercado de CDS, encuentran que tanto el riesgo de *default* como la liquidez son determinantes fundamentales de los *spreads* corporativos. Estos enfoques son consistentes con una amplia literatura aplicada a economías emergentes que modela los *spreads* en niveles y mediante especificaciones de panel (Durbin & Ng, 2001; González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008; Arora et al., 2012; Grandes et al., 2017).

3.3.1. Factores globales y condiciones financieras internacionales

Existe un consenso amplio en la literatura respecto a la importancia de los factores financieros globales en la determinación de los *spreads* en economías emergentes. Estudios seminales muestran que variables como la aversión global al riesgo, la liquidez internacional y el ciclo de la política monetaria de las economías avanzadas explican una fracción sustancial de la variabilidad de los *spreads* soberanos y corporativos (González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008).

La evidencia empírica sugiere que aumentos en la aversión global al riesgo y episodios de endurecimiento monetario en Estados Unidos tienden a encarecer el financiamiento en mercados emergentes, afectando tanto a emisores soberanos como corporativos (Liu & Spencer, 2013; Gómez-González et al., 2022). Estos efectos operan a través de canales de precios de activos, flujos de capital y cambios en las condiciones de liquidez internacional.

No obstante, los resultados no son completamente uniformes. Algunos trabajos documentan respuestas heterogéneas de los *spreads* corporativos ante *shocks* globales, dependiendo del tipo de mercado, la moneda de denominación y la composición de los inversores. En particular, en mercados domésticos de deuda corporativa, ciertos episodios de estrés global pueden inducir reasignaciones de portafolio hacia instrumentos percibidos como relativamente más seguros, generando respuestas no lineales o signos atípicos en los *spreads* observados (Gómez-González, J. E., Uribe, J. M., & Valencia, O. M., 2022).

3.3.2. Riesgo soberano y transmisión al sector corporativo

Un segundo eje central de la literatura se refiere al rol del riesgo soberano como determinante de los *spreads* corporativos. El vínculo entre deuda soberana y corporativa ha sido ampliamente analizado bajo el concepto de *sovereign ceiling*, según el cual el riesgo crediticio de las empresas privadas se encuentra condicionado por el riesgo del soberano (Durbin & Ng, 2001; Grandes & Peter, 2005).

Diversos estudios empíricos documentan que aumentos en el riesgo país se transmiten al sector corporativo, elevando los *spreads* incluso para empresas con fundamentos relativamente sólidos (Grandes & Peter, 2007; Cavallo & Valenzuela, 2010; Borensztein et al., 2013). Este canal resulta particularmente relevante en economías

emergentes, donde el soberano suele absorber una parte sustancial del riesgo macroeconómico agregado y actúa como referencia clave para la fijación de precios en los mercados financieros domésticos.

Sin embargo, la literatura también destaca que la intensidad de esta transmisión no es homogénea. Grandes et al. (2017) muestran que el *sovereign ceiling* puede variar según eltipo de empresa emisora, moneda de denominación, la madurez del instrumento y el perfil de los inversores. En mercados de deuda corporativa en moneda local, la relación entre riesgo soberano y *spreads* corporativos puede ser más compleja, y en algunos casos menos mecánica, que en mercados de deuda externa.

3.3.3. Determinantes idiosincráticos de firma y bono

Además de los factores agregados, la literatura reconoce el papel fundamental de las características específicas de las empresas y de los instrumentos en la determinación de los *spreads* corporativos. Desde el enfoque teórico, los modelos estructurales de riesgo de crédito establecen una relación directa entre los fundamentos de la firma (como el apalancamiento, la volatilidad de los activos y el valor del colateral) y la probabilidad de *default* (Merton, 1974).

La evidencia empírica confirma que variables como el apalancamiento financiero, el tamaño de la empresa, la liquidez del instrumento y la madurez residual influyen significativamente en los *spreads* de bonos corporativos (Durbin & Ng, 1999; Durbin & Ng, 2001). En mercados desarrollados, estos factores explican una proporción importante de la heterogeneidad transversal de los *spreads*.

En economías emergentes, estos efectos interactúan con la microestructura del mercado y con la composición de la base inversora. Estudios sobre el mercado brasileño documentan que la liquidez secundaria, el tamaño de las emisiones y el predominio de inversores institucionales domésticos desempeñan un rol central en la formación de precios (Carvalho & Marques, 2020).

3.3.4. Evidencia para Brasil y mercados de deuda en moneda local

La literatura específica sobre Brasil muestra avances importantes en el análisis del riesgo soberano y de los factores macrofinancieros, pero una evidencia más limitada en relación con los *spreads* corporativos en moneda local. Trabajos recientes analizan la dinámica de los CDS soberanos y su relación con factores globales y domésticos (Silva, E. O., & Paulo, W. L., 2015), mientras que otros estudian la interacción entre riesgo soberano y corporativo en América Latina (Gómez-González, J. E., Uribe, J. M., & Valencia, O. M., 2022).

No obstante, la mayoría de estos estudios se concentra en deuda denominada en moneda extranjera, en períodos relativamente acotados o en subconjuntos específicos de

emisores. En comparación, la evidencia empírica sobre bonos corporativos en moneda local, particularmente indexados a la inflación, sigue siendo fragmentaria.

3.3.5. Síntesis y brecha en la literatura

En síntesis, la literatura empírica muestra un consenso claro respecto a la relevancia de los factores globales, del riesgo soberano y de los determinantes idiosincráticos en la formación de los *spreads* corporativos en economías emergentes. Sin embargo, los resultados son mixtos en cuanto a la magnitud y al signo de algunos efectos, especialmente en mercados de deuda doméstica, y dependen del contexto institucional, de la moneda de denominación y de la estructura del mercado.

Persisten vacíos importantes en la literatura, particularmente en lo que respecta a estudios que integren simultáneamente estas tres dimensiones en mercados de deuda corporativa en moneda local, con bases de datos amplias y horizontes temporales extensos. Para el caso brasileño, existe una escasez de trabajos que analicen de manera sistemática los determinantes de los *spreads* corporativos en reales, incorporando factores globales, soberanos y específicos de firma y bono en un marco empírico unificado.

El presente trabajo busca contribuir a cubrir este vacío mediante la construcción de una nueva base de datos de bonos corporativos brasileños indexados al IPCA, con frecuencia mensual para el período 2010-2025, y la estimación de un modelo de datos de panel que permita evaluar de manera integrada el impacto de estos distintos determinantes.

Este vacío en la literatura motiva el enfoque empírico adoptado en este trabajo y orienta la formulación de las hipótesis y la estrategia econométrica desarrolladas en los capítulos siguientes.

4. Hipótesis y Metodología

4.1. Hipótesis de trabajo

Con base en el marco teórico desarrollado en el capítulo anterior y en la evidencia empírica revisada, se formulan las siguientes hipótesis sobre los determinantes de los *spreads* corporativos en moneda local en Brasil. Las hipótesis se organizan en tres dimensiones complementarias (factores globales, determinantes soberano-macroeconómicos y factores específicos de la firma y del bono) y se evalúan empíricamente mediante un modelo de datos de panel que explota la variación temporal dentro de cada instrumento.

En este contexto, se formulan las siguientes hipótesis generales:

H1: Los *spreads* corporativos en moneda local aumentan ante un incremento de la aversión global al riesgo.
H2: Un endurecimiento del ciclo monetario internacional eleva los *spreads* corporativos.
H3: El aumento del riesgo soberano se transmite positivamente a los *spreads* corporativos (*sovereign ceiling*).
H4: Las depreciaciones cambiarias incrementan el *spread* corporativo.
H5: Un mayor crecimiento económico reduce el spread corporativo.
H6: Emisiones de mayor tamaño y liquidez presentan *spreads* más bajos.
H7: Un mayor apalancamiento empresarial incrementa el *spread* corporativo.
H8: Un mayor coeficiente de deuda pública a PBI aumenta el *spread* corporativo.
H9: Un tiempo más prolongado al vencimiento del bono presenta efectos ambiguos sobre el *spread* corporativo.

Los mecanismos teóricos asociados a cada hipótesis se discuten en el marco teórico, y su contraste empírico se desarrolla en las subsecciones econométricas del presente capítulo.

4.2. Enfoque general

A continuación, se describe la estrategia metodológica adoptada para contrastar empíricamente estas hipótesis. El trabajo adopta un enfoque cuantitativo, explicativo y correlacional, con un diseño no experimental basado en datos de panel. El objetivo metodológico es identificar cómo factores globales, soberanos e idiosincráticos afectan los *spreads* corporativos de bonos brasileños indexados al IPCA durante el período 2010-2025.

Dado que el panel presenta una dimensión transversal relativamente amplia (N=103 bonos) y una dimensión temporal moderada, con un promedio de 41 observaciones por bono (con un mínimo de T=1 y un máximo de T=132 meses), y que existe heterogeneidad no observada entre emisores y emisiones, el análisis parte de una especificación en niveles y considera como candidatos principales un modelo de efectos fijos, una estimación con *Panel-Corrected Standard Errors* y un modelo con errores del tipo Driscoll-Kraay. La selección del estimador de referencia se apoya en una secuencia explícita de testes de contraste econométricos, presentada más adelante en este capítulo.

La estrategia empírica general se resume esquemáticamente en el Anexo A (Gráfico 4). Asimismo, el proceso de depuración y construcción de la muestra de bonos corporativos indexados al IPCA se presenta de manera detallada en el Anexo A (Gráfico 5), donde se explicitan los criterios de filtrado y la definición del universo relevante.

4.3. Modelo de panel a estimar

La estimación principal se basa en un modelo de datos de panel a nivel de bono, utilizando información mensual para el período 2010-2025. El objetivo es evaluar la relación de causalidad entre los *spreads* corporativos y un conjunto de determinantes globales, soberanos, macroeconómicos e idiosincráticos. La muestra incluye 4.229 observaciones mensuales, correspondientes a 103 bonos emitidos por 48 empresas.

La especificación general puede representarse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\text{spread}_{i,t} = \alpha_i + \beta_1\,\text{vix}_t + \beta_2\,\text{fed3m}_t + \beta_3\,\text{usdbrl}_t + \\ \beta_4\,\text{gdp}_{\text{yoy},t} + \beta_5\,\text{debt}_{\text{gdp},t} + \beta_6\,\text{cfo}_t + \beta_7\,\text{amtissue}_t + \\ \beta_8\,\text{debt}_{\text{ebitda},t} + \beta_9\,\text{daysmat}_t + \beta_{10}\,\text{cds}_t + \varepsilon_{i,t} \qquad (2)\end{aligned}$$

Donde $Spread_{i,t} = YTM_{corp,i,t} - YTM_{gov,t}$ como se explicó en (1). Dado que el bono corporativo y el libre de riesgo están indexados a la tasa de inflación esperada según el tiempo al vencimiento del bono, el *spread* refleja un diferencial de tasas reales de rendimiento a madurez (YTM) de los instrumentos. El término α_i recoge la heterogeneidad invariante en el tiempo de cada bono. Las dummies de tipo de bono y sector resultan colineales con los efectos fijos y, en consecuencia, quedan absorbidas por α_i cuando se utiliza la especificación FE.

Con el fin de explicitar el anclaje conceptual de las hipótesis y clarificar los mecanismos económicos subyacentes, la Tabla 1 resume la relación entre cada determinante analizado, el canal teórico propuesto y el signo esperado, junto con la evidencia relevante en la literatura.

Tabla 1: Hipótesis, mecanismos y signo esperado

Hipótesis	Determinante	Mecanismo teórico	Signo esperado	Evidencia en la literatura
H1	Aversión global al riesgo (vix_t)	Episodios *risk-off* elevan primas exigidas en mercados emergentes vía reversión de flujos y menor liquidez	(+)	González-Rozada & Levy Yeyati (2008); Gómez-González et al. (2022)
H2	Política monetaria de EE.UU. ($fed3m_t$)	Endurecimiento monetario reduce liquidez global y encarece financiamiento emergente	(+)	González-Rozada & Levy Yeyati (2008); Liu & Spencer (2013)

H3	Riesgo soberano (cds_t)	El riesgo soberano actúa como "techo" del riesgo corporativo (*sovereign ceiling*), o piso en términos de spreads	(+)	Durbin & Ng (2001); Grandes & Peter (2005); Grandes et al. (2017)
H4	Tipo de cambio ($usdbrl_t$)	Depreciaciones elevan el riesgo macro y la percepción de default	(+)	Liu & Spencer (2013); Silva & Paulo (2015)
H5	Crecimiento económico ($gdp_{yoy,t}$)	Mayores niveles de actividad reducen la probabilidad de *default* esperada	(-)	Espinoza & Prasad (2012); González-Rozada & Levy Yeyati (2008)
H6	Tamaño / liquidez de emisión ($amtissue_{i,t}$) y $cfo_{i,t}$	Mayor liquidez reduce la prima por iliquidez en mercados OTC	(-)	Carvalho & Marques (2020); Duffie (1999)
H7	Apalancamiento ($debt_{ebitda,t}$)	Mayor carga financiera incrementa riesgo idiosincrático	(+)	Durbin & Ng (2001); Carvalho & Marques (2020)
H8	Deuda pública a PBI ($debt_{gdp,t}$)	Mayor tamaño de deuda pública a PBI incrementa el riesgo macroeconómico	(+)	Espinoza & Prasad (2012); Liu & Spencer (2013)
H9	Tiempo al vencimiento del bono ($daysmat_{i,t}$)	Un tiempo más prolongado hasta el vencimiento del bono tiene un efecto ambiguo sobre el riesgo idiosincrásico.	(+/ -)	Grandes et al (2017)

Esta estructura permite anticipar las expectativas teóricas de signo y facilita la interpretación posterior de los resultados empíricos, particularmente en aquellos casos en los que las estimaciones difieren de las predicciones estándar de la literatura.

4.4. Unidad de análisis y base de datos

La unidad de análisis de este estudio es cada bono corporativo brasileño indexado al IPCA, observado con frecuencia mensual. La base de datos se construye a partir de emisiones corporativas en moneda local y refleja tanto características a nivel del instrumento como del emisor, lo que permite explotar la dimensión temporal y transversal de los spreads.

Luego del proceso de depuración y filtrado de la información detallado en el Anexo A, la muestra final queda conformada por:

- 48 empresas,
- 103 bonos válidos tras depuración,
- 4229 observaciones mensuales,
- cobertura promedio por bono: 41 meses.

Los bonos prefijados ligados a la curva de futuros para la tasa de depósitos interbancarios (DI) fueron excluidos del análisis debido a su escasa representatividad en la muestra (solo tres bonos válidos tras la depuración), lo que impedía la estimación de un panel robusto. En consecuencia, el análisis empírico se desarrolla exclusivamente sobre bonos indexados al IPCA (índice de precios al consumidor de Brasil).

Asimismo, la estructura del panel es desbalanceada, dado que no todos los bonos están presentes a lo largo de toda la ventana temporal. Esta característica, inherente al funcionamiento del mercado primario y secundario de deuda corporativa, limita la posibilidad de realizar comparaciones longitudinales completas entre emisores y reduce la disponibilidad de información en ciertos períodos.

4.5. Construcción del spread y variables

Los detalles técnicos asociados a la construcción de las curvas de rendimientos y spreads de los bonos válidos, al diseño del panel y a la implementación econométrica se presentan de forma detallada en el Anexo A, con el objetivo de facilitar la replicabilidad del estudio sin sobrecargar la exposición principal.

4.5.1. Construcción de la curva de tasas libres de riesgo de referencia (tramo corto y largo)

La construcción de una curva de tasas de referencia consistente a lo largo de toda la estructura temporal enfrenta limitaciones de liquidez, especialmente en el tramo largo. En particular, los futuros de cupón IPCA (contratos DAP), negociados en la Bolsa Brasileña B3 y agrupados en Bloomberg bajo la familia WLA, presentan una adecuada profundidad de

mercado en los vencimientos de corto plazo, pero una liquidez significativamente menor para horizontes superiores a cinco años.

Con el objetivo de obtener una curva de rendimientos libre de riesgo técnicamente sólida y coherente para todos los plazos relevantes, se recurre a la combinación de información proveniente de distintos instrumentos financieros. En el tramo corto de la estructura temporal (0 - 5 años), se emplean las tasas reales implícitas en los futuros DAP como aproximación a la curva de rendimientos, dada su mayor liquidez relativa en este segmento. Por su parte, en el tramo largo (5 - 15 años), se utilizan los rendimientos de los bonos soberanos indexados al IPCA emitidos por el Tesoro de Brasil (NTN-B), los cuales son ajustados mediante una especificación paramétrica del tipo Nelson-Siegel (NS), con el fin de suavizar la curva y garantizar la consistencia entre vencimientos adyacentes.

La combinación de ambos tramos permite construir una curva de rendimientos libre de riesgo en moneda local $y^{(t,\tau_i)}$ sobre la base de instrumentos indexados al IPCA, evitando discontinuidades, arbitrajes implícitos y distorsiones derivadas de problemas de liquidez en determinados vencimientos. De este modo, el rendimiento $YTM_{\{i,t\}}$ cada bono corporativo de la muestra, también indexado al IPCA, puede ser comparado con una tasa libre de riesgo en la misma moneda, en correspondiente a su mismo plazo e, igual indexador asegurando la mayor precisión y coherencia posible en la medición de los *spreads*.

4.5.2. Cálculo del spread

Las fuentes de información utilizadas para la construcción de la base de datos de bonos incluyen proveedores financieros (Bloomberg) y fuentes oficiales (Banco Central do Brasil) que suministran precios, rendimientos y curvas de referencia. Dada la naturaleza *over-the-counter* (OTC) del mercado corporativo brasileño, las cotizaciones no se encuentran centralizadas, lo que introduce dispersión de precios y heterogeneidad entre fuentes. Para mitigar este problema, se implementó un proceso sistemático de depuración, validación y selección de la cotización más representativa para cada observación como se muestra en el Anexo A. Este procedimiento resulta fundamental para asegurar la consistencia temporal de los precios y la comparabilidad de los spreads a lo largo del período analizado, aunque la calidad final de las series continúa dependiendo de la disponibilidad histórica y de la consistencia de las cotizaciones observadas.

Así, el spread de cada bono *i* en el tiempo *t* se obtiene como:

$$Spread_{\{i,t\}} = YTM_{\{i,t\}} - y^{(t,\tau_i)} \qquad (3)$$

donde

- $YTM_{\{i,t\}}$ es el rendimiento observado del bono *i* en la fecha *t*,
- $y^{(t,\tau_i)}$ es la tasa interpolada para el mismo vencimiento τ_i, observada en la misma fecha t, garantizando consistencia temporal en la medición del *spread*.

Los detalles técnicos de interpolación, implementación de Nelson-Siegel y validaciones de tasas se incluyen en el Anexo A.

4.5.3. Variables explicativas

Estas son:

- Factores globales:
  - VIX: índice de aversión global al riesgo
    Fuente: CBOE (vía Bloomberg).

  - Fed 3M *Forward*: *proxy* del ciclo monetario de EE.UU., preferido sobre la tasa spot por su carácter *forward-looking*.
    Fuente: Curva OIS/Fed *Funds* implícita en Bloomberg.
    Construcción: tasa *forward* a 3 meses derivada de la estructura temporal de tasas.

- Riesgo soberano:
  - synthetic_cds_brl: *spread* soberano en reales estimado comparando instrumentos libres de riesgo local con curvas de referencia.
    Fuente: Datos de deuda soberana del Ministerio de Hacienda y precios del mercado secundario del Banco Central de Brasil.
    Para bonos corporativos, datos de ANBIMA y precios provenientes de proveedores de mercado (e.g., bancos y plataformas de *pricing*).
    Información recopilada vía Bloomberg.

    Construcción:
    - Se utilizan distintos instrumentos soberanos en función de su indexación:
      - Instrumentos a tasa nominal (LTN y NTN-F), cuyos rendimientos se comparan con la curva DI (futuros de Depósito Interbancario - DI negociados en la Bolsa Brasileña B3, que reflejan las expectativas de la tasa CDI, estrechamente relacionada con la tasa de política monetaria SELIC), obteniendo un diferencial en términos nominales. Esto principalmente en el tramo corto y medio de la curva (hasta aproximadamente 7 - 10 años).
      - Instrumentos indexados a la inflación (NTN-B), cuyos rendimientos corresponden a tasas reales, dado que están denominados en unidades indexadas al IPCA. En este caso,

los rendimientos se comparan con una curva real de referencia construida a partir de instrumentos indexados al IPCA, asegurando consistencia en términos de indexación. Esto para el tramo medio y largo de estructura temporal de tasas, incluyendo emisiones con vencimientos extendidos (por ejemplo, actualmente hasta aproximadamente 2060).

- En ambos casos, las curvas de referencia se ajustan mediante una especificación paramétrica del tipo Nelson-Siegel, con el fin de interpolar tasas a lo largo de la estructura temporal.
- el *spread* resultante se interpreta como *proxy* del riesgo soberano en moneda local (BRL). No obstante, este indicador debe interpretarse como una aproximación al riesgo soberano relevante para instrumentos en moneda doméstica, y no como una medida directamente comparable con métricas internacionales de riesgo país, lo que limita la extrapolación directa de algunos resultados.
  (Mayor detalle metodológico en el Anexo A)

- Condiciones macroeconómicas locales
  - usd_brl (tipo de cambio),
    Fuente: Banco Central de Brasil (vía Bloomberg).

  - gdp_yoy (crecimiento económico),
    Fuente: IBGE (vía Bloomberg).

  - deuda pública/PBI.
    Fuente: Banco Central de Brasil (vía Bloomberg).

- Características del bono
  - days_to_maturity: plazo residual en días hábiles normalizado.
    Fuente: Datos de instrumentos ANBIMA/Bloomberg.

    Construcción:
    - Diferencia entre fecha de vencimiento y fecha de observación
    - Ajustado a días hábiles

- Características de la empresa
  - tot_debt_to_ebitda (apalancamiento),
  - liquidez (flujo de caja operativo / activos totales) y amount_issued_to_asset (tamaño): Cabe señalar que el análisis incluye dos variables vinculadas al concepto de liquidez, que capturan dimensiones distintas. Por un lado, amount_issued_to_asset (tamaño) aproxima la liquidez de la emisión (a nivel

de bono), en tanto el tamaño relativo de la colocación se asocia con mayor profundidad de mercado y menor prima por iliquidez. Por otro lado, la variable de liquidez definida como flujo de caja operativo sobre activos totales mide la liquidez de la firma, reflejando su capacidad de generación interna de recursos y su solvencia de corto plazo. En consecuencia, ambas variables capturan mecanismos diferentes: una asociada a la microestructura del instrumento y otra a los fundamentos financieros del emisor.
Fuente: Estados financieros reportados a la CVM (vía Bloomberg).

Construcción:

- Variables calculadas a partir de estados financieros estandarizados, se utilizan los últimos datos disponibles (con interpolación temporal cuando aplica). Adicionalmente, la disponibilidad y frecuencia de la información contable puede variar entre emisores, especialmente en el caso de empresas no listadas, lo que puede introducir valores faltantes o inconsistencias en algunas variables financieras. Si bien estos casos fueron tratados mediante criterios de filtrado y consistencia, no puede descartarse la presencia de ruido residual en los datos.

4.6. Técnicas de análisis y selección del modelo

La estrategia empírica del trabajo se estructura en varias etapas orientadas a identificar una especificación de panel adecuada para analizar los determinantes de los *spreads* corporativos en un contexto de elevada heterogeneidad entre emisores y bonos.

En una primera etapa se realizan ejercicios de estadística descriptiva y análisis exploratorio del panel. Posteriormente, la selección del estimador se organiza a partir de una secuencia de testes de hipótesis econométricos. Primero, se evalúa si la heterogeneidad no observada a nivel de bono justifica una especificación con efectos individuales frente a una especificación agrupada (*pooled*). En segundo lugar, se compara la conveniencia relativa de modelos de efectos fijos y efectos aleatorios. Finalmente, se verifican la presencia de heterocedasticidad, correlación serial y dependencia transversal, con el fin de determinar si la inferencia debe complementarse con estimadores alternativos de varianza-covarianza.

Esta secuencia permite llegar a una especificación empírica consistente con la estructura del panel y con la naturaleza del mercado analizado, evitando presentar la elección del modelo como una decisión puramente *ad hoc*. Los contrastes correspondientes y su resultado se presentan en el Capítulo 5 y se documentan de manera detallada en el Anexo A.

En principio, la estrategia econométrica debería también verificar formalmente la estacionariedad de las series en panel. Sin embargo, en este caso el panel es fuertemente desbalanceado, existe una proporción significativa de observaciones faltantes y se visualiza

una estructura con discontinuidades relevantes entre bonos y vencimientos. Estas características impiden aplicar de manera consistente los testes estándar de raíz unitaria en panel (como Levin-Lin-Chu, Im-Pesaran-Shin (IPS) o una versión corregida de este, CIPS) al conjunto completo de la muestra.

Si bien se exploraron testes de hipótesis de raíz unitaria univariados y ejercicios diagnósticos adicionales, estos no constituyen una base suficientemente sólida para reemplazar la especificación principal del panel. Por estas razones, la estacionariedad no se utiliza como criterio decisivo en la especificación del modelo principal. En su lugar, se adopta una estrategia en niveles, consistente con la literatura empírica revisada en el Capítulo 3 sobre *spreads* soberanos y corporativos (por ejemplo, Durbin y Ng, 2001; González-Rozada y Levy Yeyati, 2008; Arora et al., 2012; Grandes et al., 2017), así como con estudios clásicos de spreads corporativos que modelan estos diferenciales en niveles (Collin-Dufresne et al., 2001; Longstaff et al., 2005), donde estos diferenciales suelen modelarse en niveles y mediante efectos fijos, interpretándolos como variables financieras que oscilan alrededor de un nivel de equilibrio y no como precios que necesariamente siguen una caminata aleatoria.

4.7. Estrategia de identificación e interpretación causal

La estrategia de identificación empírica se basa en la explotación de la variación temporal de los *spreads* de bonos corporativos individuales mediante un modelo de datos de panel con efectos fijos a nivel de bono. Este enfoque permite identificar el efecto marginal de factores globales, soberanos, macroeconómicos locales, y específicos de la firma y el bono como la liquidez, el apalancamiento y el tiempo al vencimiento sobre el *spread* corporativo, controlando por la heterogeneidad inobservable e invariante en el tiempo propia de cada emisión.

El término de efecto fijo captura características estructurales del bono y del emisor que no varían a lo largo del tiempo o lo hacen lentamente, tales como el sector económico, la estructura contractual del instrumento, la calidad crediticia estructural o aspectos regulatorios. Al absorber estos componentes, la identificación de los coeficientes se obtiene exclusivamente a partir de cambios en las variables explicativas a lo largo del tiempo para un mismo bono, reduciendo el sesgo por variables omitidas.

El análisis no busca establecer relaciones causales en un sentido estructural fuerte, sino identificar asociaciones empíricas robustas y consistentes con los mecanismos teóricos discutidos en el marco conceptual. En particular, se asume que las variaciones de corto y mediano plazo en los factores globales son exógenas desde la perspectiva de cada emisor individual, lo cual resulta razonable dado el tamaño relativo de las empresas analizadas frente a los mercados financieros internacionales.

4.8. Justificación del modelo de referencia

La elección del modelo de referencia se fundamenta en la necesidad de capturar la heterogeneidad estructural no observada entre bonos y empresas, así como en evitar sesgos

derivados de la posible correlación entre dichos efectos no observados y las variables explicativas incluidas en el modelo. Este enfoque resulta especialmente adecuado para analizar relaciones contemporáneas en mercados caracterizados por una elevada heterogeneidad transversal y una estructura OTC fragmentada.

La comparación entre especificaciones agrupadas, modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios permite identificar al estimador FE como una base natural de referencia. Asimismo, los contrastes de heterocedasticidad, dependencia transversal y autocorrelación serial permiten complementar esta elección con estimadores alternativos de varianza, en particular *Panel-Corrected Standard Errors* y errores Driscoll-Kraay, cuya función principal es verificar la estabilidad de la inferencia y no reemplazar la lógica económica del modelo central.

En este sentido, el modelo principal se mantiene en niveles y con estructura de efectos fijos, mientras que las demás especificaciones se utilizan como contraste de robustez para verificar si las conclusiones sustantivas dependen de supuestos particulares sobre la estructura del error. Esta estrategia permite preservar la interpretación económica de los coeficientes, mantener la granularidad del panel a nivel de bono y, al mismo tiempo, responder a los principales problemas econométricos que surgen de la estructura de los datos.

En conjunto, este enfoque metodológico permite evaluar de manera rigurosa la influencia de factores globales, macroeconómicos y microeconómicos sobre la evolución de los *spreads* corporativos en moneda local en Brasil, aportando evidencia empírica relevante tanto para la investigación académica como para el análisis aplicado de los mercados de deuda en moneda local.

5. Hallazgos y resultados empíricos

En esta sección se presentan y discuten los principales resultados empíricos del trabajo para los *spreads* de bonos corporativos brasileños indexados al IPCA en el período 2010-2025. El análisis se centra en la interpretación económica de los coeficientes estimados y en la justificación de la especificación econométrica finalmente adoptada, a partir de una secuencia explícita de contrastes y comparaciones entre modelos alternativos.

5.1. Selección del modelo y contrastes econométricos

La estrategia empírica desarrollada en el capítulo anterior parte de una especificación en niveles y evalúa, en forma secuencial, qué estimador resulta relativamente más adecuado para esta estructura de panel. En primer lugar, se contrasta si la heterogeneidad específica a nivel de bono justifica una especificación con efectos individuales frente a un modelo agrupado. En segundo lugar, se compara la conveniencia relativa de efectos fijos y efectos aleatorios. Finalmente, se examinan la presencia de heterocedasticidad, dependencia transversal y correlación serial, con el fin de determinar si la inferencia debe complementarse mediante estructuras alternativas de varianza-covarianza.

La Tabla 2 resume los principales contrastes econométricos utilizados para guiar esta selección.

Table 2: Contrastes econométricos para la selección del modelo

Contraste	Resultado
Test F de efectos individuales (*pooled* vs. FE)	$F(102{,}4116) = 67{,}11;\ p < 0{,}001$
Hausman (FE vs. RE)	$\chi^2(10) = 289{,}48;\ p < 0{,}001$
Heterocedasticidad por grupos (Modified Wald)	$\chi^2(103) = 591800{,}93;\ p < 0{,}001$
Dependencia transversal (Pesaran CD)	$CD = 69{,}493;\ p < 0{,}001$
Correlación media absoluta entre paneles	0,479
Autocorrelación serial (Wooldridge)	$F(1{,}100) = 279{,}756;\ p < 0{,}001$
ρ del modelo FE principal	0,8188

Los resultados indican, en primer lugar, que la heterogeneidad específica a nivel de bono es estadísticamente relevante, por lo que una especificación agrupada resulta inadecuada para esta muestra. En segundo lugar, el contraste de Hausman rechaza la hipótesis de efectos aleatorios, indicando que el estimador de efectos fijos es preferible para esta estructura de datos.

Por su parte, la evidencia de heterocedasticidad entre unidades y de dependencia transversal sugiere que la inferencia basada exclusivamente en errores estándar convencionales puede resultar insuficiente. En consecuencia, además del modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor, se estiman los modelos con *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) y con errores Driscoll-Kraay, con el objetivo de verificar si las conclusiones sustantivas se mantienen bajo distintos supuestos sobre la estructura del error.

Del mismo modo, no se adopta como especificación de referencia un modelo dinámico con rezago del spread. Dada la frecuencia mensual de los datos, la naturaleza OTC del mercado y la ausencia de una justificación económica clara para suponer persistencia autorregresiva relevante a un mes en *spreads* observados como promedios de cotizaciones, esta variante no se considera apropiada como modelo principal.

Adicionalmente, el teste de Wooldridge rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial de primer y segundo orden, lo que indica que la estructura temporal del error no puede ser ignorada. Este resultado, junto con la evidencia de dependencia transversal, refuerza la conveniencia de contrastar la especificación FE con estimadores alternativos como PCSE y errores Driscoll-Kraay, que corrigen simultáneamente la dependencia transversal de los errores de las unidades de panel, la correlación serial y la heterocedasticidad de los errores estándar de los estimadores.

En conjunto, estos contrastes conducen a comparar tres especificaciones en niveles: 1) el modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor, 2) una estimación con *Panel-Corrected Standard Errors* y 3) un modelo con errores Driscoll-Kraay.

5.2. Resultados de las especificaciones en niveles

La Tabla 3 resume los resultados de las tres especificaciones consideradas más relevantes para esta tesis: el modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor, el modelo PCSE y la estimación con errores Driscoll-Kraay. La primera columna constituye la especificación principal de referencia, mientras que las columnas siguientes permiten evaluar la robustez de los hallazgos ante distintos tratamientos de la estructura de los errores.

Tabla 3: Comparación de especificaciones en niveles

Variable	FE estático (principal)	PCSE (*pairwise*)	FE (Driscoll-Kraay SE)
Aversión global al riesgo (VIX)	-0,026***	-0,025*	-0,026*
Política monetaria de EE. UU. (Fed 3M Forward)	0,130***	0,137***	0,130
Tipo de cambio (USD/BRL)	0,703***	0,507***	0,703**
Crecimiento del PIB (YoY)	-0,075***	-0,061*	-0,075**
Deuda pública / PIB	0,105*	0,108***	0,105**
Liquidez operativa (CF / Activos)	0,001	0,009***	0,001
Tamaño relativo de la emisión	-0,102**	0,007***	-0,102***
Apalancamiento (Deuda / EBITDA)	0,001	0,0001	0,001
Plazo residual del bono	0,202	0,047***	0,202
Riesgo soberano	-0,123**	-0,031**	-0,123***
R^2within	0,1205	0,2655	0,1205
ρ	0,8188	-	-

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

La columna "FE (Driscoll-Kraay SE)" que significa "Modelo de efectos fijos (FE) con errores estándar tipo Driscoll-Kraay" corresponde a la misma especificación de efectos fijos del modelo principal. En consecuencia, los coeficientes estimados coinciden y la diferencia radica únicamente en el cálculo de los errores estándar.

Los resultados completos y tablas auxiliares se presentan en el Anexo A.

5.2.1. Factores globales

Los resultados muestran que las condiciones financieras internacionales influyen de manera estadísticamente significativa sobre los spreads corporativos IPCA-*linked* en Brasil. En particular, el indicador asociado al ciclo monetario internacional presenta el signo teóricamente esperado, en las especificaciones FE y PCSE, lo que confirma la relevancia del canal de transmisión global hacia el costo de financiamiento corporativo en moneda local. Este hallazgo respalda la idea de que, en economías emergentes financieramente integradas, el costo de financiamiento corporativo en moneda local no es independiente del entorno

financiero global, aun cuando los instrumentos analizados no estén denominados en moneda extranjera. En este sentido, las variaciones en las condiciones de liquidez internacional y en las expectativas de política monetaria global se trasladan a las primas exigidas por los inversores en el mercado corporativo brasileño.

Por su parte, la medida de aversión global al riesgo presenta un comportamiento que no coincide con el signo teórico más habitual. En las tres especificaciones reportadas, mayores niveles del VIX se asocian con una reducción de los *spreads* corporativos, aunque la significancia es más débil en los modelos con correcciones alternativas de los errores de los estimadores. Este resultado sugiere que, durante episodios de tensión global, los inversores institucionales podrían reacomodar portafolios dentro del mercado brasileño favoreciendo instrumentos corporativos de mayor calidad relativa frente a otros activos de riesgo. Alternativamente, este comportamiento podría reflejar que el efecto del riesgo global se encuentra parcialmente absorbido por otras variables macroeconómicas y soberanas incluidas en la especificación principal.

En conjunto, los factores globales presentan un patrón mixto: mientras las condiciones monetarias internacionales se comportan conforme a la teoría, la relación entre aversión global al riesgo y *spreads* corporativos en moneda local revela interacciones más complejas entre riesgo global, política monetaria y comportamiento de los inversores.

5.2.2. Factores macroeconómicos domésticos

Las variables macroeconómicas domésticas también desempeñan un rol relevante en la formación de los *spreads* corporativos. En particular, el crecimiento económico aparece asociado a una reducción del *spread* en las tres especificaciones, aunque con distintos grados de significatividad (10% en PCSE versus 5% en el modelo con errores Driscoll-Kraay, y 1% en el panel con efectos fijos). Esto, resulta consistente con la hipótesis de que un mayor dinamismo de la actividad real mejora la capacidad de repago esperada de las empresas y reduce la percepción de riesgo crediticio.

Por su parte, las depreciaciones del tipo de cambio se asocian significativamente con un aumento del costo de financiamiento corporativo, reflejando el impacto de la inestabilidad macroeconómica sobre las expectativas de los inversores. Este resultado es robusto entre FE, PCSE y Driscoll-Kraay, y pone de manifiesto que, incluso en instrumentos indexados a la inflación, el canal cambiario continúa siendo relevante como indicador del riesgo macroeconómico agregado.

Asimismo, la solvencia fiscal aparece vinculada al nivel de los spreads corporativos, en línea con el canal fiscal-soberano. La variable deuda pública/PIB mantiene el signo positivo en las tres especificaciones, aunque su nivel de significatividad es mucho mayor (1%) en los modelos PCSE y Driscoll-Kraay. En conjunto, los factores macroeconómicos domésticos presentan el signo teóricamente esperado y confirman que tanto la solvencia fiscal, así como la variación de la actividad real y las fluctuaciones del tipo de cambio nominal influyen de manera significativa en la determinación de los spreads corporativos en Brasil.

5.2.3. Riesgo soberano

La predicción convencional del mecanismo de *sovereign ceiling* (Tabla 1), los resultados sugieren que un aumento del riesgo soberano medido en moneda local no se traduce necesariamente en un incremento de los *spreads* corporativos.

En efecto, el indicador de riesgo soberano sintético presenta un coeficiente negativo en las tres especificaciones reportadas y resulta estadísticamente significativo en todas ellas. Este resultado indica que la transmisión del riesgo soberano hacia el sector corporativo no opera de manera mecánica en el mercado de deuda local brasileño. Una explicación es que las variables macrofinancieras locales y los *shocks* globales podrían estar capturado el efecto de transmisión del riesgo soberano en moneda local hacia los *spreads* corporativos. Asimismo, la composición de la muestra (concentrada en emisores relativamente sólidos), la segmentación del mercado local y la reasignación de portafolios hacia instrumentos corporativos percibidos como relativamente más seguros durante episodios de estrés en los bonos soberanos podrían dar cuenta del signo negativo del *spread* de estos bonos en las tres especificaciones del panel.

5.2.4. Determinantes idiosincráticos (firma y bono)

En cuanto a los factores específicos de las emisiones y de las empresas, los resultados muestran que la liquidez relativa de las emisiones desempeña un rol más relevante que los indicadores contables tradicionales de apalancamiento, liquidez operativa y el tiempo residual al vencimiento del bono. En particular, el tamaño relativo de la emisión presenta un coeficiente negativo y significativo en las especificaciones FE y Driscoll-Kraay, lo que sugiere que la liquidez secundaria y la visibilidad de mercado constituyen factores clave en la formación de las primas de riesgo. En la estimación PCSE, sin embargo, esta variable cambia de signo. Este resultado indica que la inferencia sobre el canal de liquidez a nivel de bono es más sensible al tratamiento de la estructura de los errores que los factores macroeconómicos y soberanos. No obstante, dado que tanto la especificación FE como la estimación con errores Driscoll-Kraay conservan el signo esperado, la evidencia global continúa siendo compatible con la hipótesis de que emisiones de mayor tamaño relativo tienden a exhibir *spreads* más bajos.

Por el contrario, los indicadores contables de apalancamiento y liquidez operativa no muestran un impacto robusto una vez controlada la heterogeneidad estructural entre bonos. Esto sugiere que una parte sustancial del riesgo idiosincrático se encuentra incorporada en características invariantes de las emisiones y en la estructura del mercado, más que en variaciones de corto plazo de los balances empresariales.

5.3. Interpretación de la estabilidad de los resultados

La comparación entre los estimadores FE, PCSE y Driscoll-Kraay permite extraer tres conclusiones generales.

En primer lugar, los principales resultados macroeconómicos y soberanos muestran una robustez razonable entre especificaciones. En particular, el signo positivo del tipo de cambio, el signo negativo del crecimiento económico y el signo negativo del indicador de riesgo soberano sintético se mantienen de forma consistente.

En segundo lugar, la especificación PCSE tiende a alterar más intensamente la magnitud (y en algunos casos el signo) de ciertas variables ligadas a la liquidez de emisión. Esto sugiere que el tratamiento de la dependencia transversal, la correlación serial y de la varianza-covarianza del error puede afectar la inferencia sobre variables idiosincráticas más sensibles a la microestructura del mercado.

En tercer lugar, la estimación con errores Driscoll-Kraay confirma en términos generales los signos principales del modelo de efectos fijos, especialmente para el tipo de cambio, el crecimiento económico, el tamaño relativo de la emisión y el riesgo soberano sintético. Esto refuerza la idea de que los hallazgos centrales del trabajo no dependen de una única forma de corrección de los errores.

5.4. Interpretación general de los hallazgos

En conjunto, los resultados sugieren que *spreads* de bonos corporativos en moneda local en Brasil durante el período 2010-2025 está determinada por la interacción de factores macroeconómicos y globales, condiciones fiscales y soberanas, y características específicas de las emisiones, en un contexto de elevada heterogeneidad entre bonos.

Desde una perspectiva económica y de política financiera, los resultados indican que:

- la política monetaria internacional y las condiciones cambiarias internas constituyen canales clave de transmisión del riesgo hacia la deuda corporativa indexada a la inflación;

- la liquidez relativa de las emisiones corporativas, más que el apalancamiento contable, desempeña un rol central en la formación de *spreads*, aunque este resultado es más sensible al estimador que los determinantes macroeconómicos y soberanos;

- la relación entre riesgo soberano y *spreads* corporativos en reales no puede describirse exclusivamente mediante un mecanismo lineal de *sovereign ceiling,* requiriendo un análisis más matizado del comportamiento de los inversores y de la estructura del mercado local.

En conjunto, los resultados confirman varias de las hipótesis planteadas en el marco conceptual, mientras que en otros casos revelan dinámicas no convencionales que enriquecen la comprensión de los mecanismos de formación de *spreads* corporativos en monedas locales en economías emergentes. Este conjunto de hallazgos aporta evidencia empírica relevante sobre el mercado de deuda corporativa en Brasil y ofrece insumos para el diseño de políticas orientadas a fortalecer su resiliencia frente a *shocks* globales, macroeconómicos y soberanos.

6. Conclusiones/reflexiones finales

6.1. Síntesis de hallazgos

Este trabajo analizó los determinantes macroeconómicos, soberanos e idiosincráticos de los *spreads* de deuda corporativa en Brasil durante el período 2010-2025, utilizando un modelo de datos de panel con efectos fijos aplicado exclusivamente a bonos corporativos indexados al IPCA. La elección metodológica respondió tanto a las características del conjunto de datos (marcado por una fuerte heterogeneidad estructural entre emisiones y emisores y por una formación de precios fragmentada propia de un mercado OTC) como a la necesidad de identificar asociaciones marginales entre variables macrofinancieras y el *spread* corporativo.

Los resultados empíricos sugieren que los *spreads* corporativos en moneda doméstica en Brasil están fuertemente influenciados por factores globales y macroeconómicos locales. En particular, el ciclo monetario internacional y el tipo de cambio emergen como canales relevantes de transmisión hacia el costo de financiamiento corporativo en moneda local. En el caso del tipo de cambio, su impacto no opera de manera directa a través de descalces cambiarios (dado que los instrumentos analizados están denominados en reales) sino principalmente como un indicador sintético de riesgo macrofinanciero. En economías emergentes como Brasil, las depreciaciones del tipo de cambio suelen asociarse con episodios de salida de capitales, deterioro de las condiciones financieras y mayor volatilidad macroeconómica, lo que se traduce en un aumento de las primas exigidas por los inversores incluso en mercados de deuda en moneda local.

No obstante, este canal debe interpretarse con cautela. A diferencia de economías con mayor dolarización financiera, el mercado brasileño de deuda corporativa en reales presenta una base inversora predominantemente doméstica y una menor exposición directa al riesgo cambiario en los balances corporativos. En este contexto, el tipo de cambio actúa menos como un determinante directo del costo de financiamiento y más como una variable que condensa *shocks* externos y cambios en las condiciones de liquidez global, afectando indirectamente la percepción de riesgo. De manera consistente, episodios de depreciación del real se asocian con un mayor costo de financiamiento corporativo, mientras que períodos de mayor dinamismo económico tienden a acompañarse de *spreads* más bajos, en línea con el rol del ciclo real como amortiguador del riesgo percibido.

Asimismo, cabe señalar que el análisis se basa en el tipo de cambio nominal (USD/BRL), lo cual podría ser objeto de discusión en favor de una medida en términos

reales. Sin embargo, dado que el modelo incorpora bonos indexados a la inflación (IPCA-l*inked*) y variables macroeconómicas domésticas, el tipo de cambio nominal captura en gran medida episodios de estrés financiero y movimientos de corto plazo relevantes para la formación de *spreads*. En cualquier caso, futuras extensiones podrían explorar el uso del tipo de cambio real efectivo como medida alternativa para evaluar la robustez de estos resultados.

Un hallazgo particularmente relevante del estudio es el comportamiento del indicador de riesgo soberano medido en reales, construido a partir de información del mercado soberano local. Contrariamente a la predicción teórica más habitual del *sovereign ceiling*, la evidencia sugiere que la relación entre riesgo soberano y *spreads* corporativos en el segmento IPCA-*linked* es más compleja de lo que anticipan los modelos estándar. Entre las posibles explicaciones se incluyen la búsqueda de activos corporativos como refugio relativo frente a *shocks* soberanos, una composición de emisores dominada por firmas grandes y relativamente sólidas, la interacción entre la indexación a la inflación y la demanda institucional, y la reasignación de portafolios entre distintos segmentos del mercado de renta fija durante episodios de volatilidad. Estos resultados abren espacio para investigaciones futuras orientadas a comprender con mayor profundidad los canales de transmisión soberano-corporativos en mercados locales segmentados.

En cuanto a los determinantes idiosincráticos, el tamaño relativo de la emisión emerge como el factor más robusto, sugiriendo que las emisiones de mayor escala tienden a presentar *spreads* más bajos. Este resultado pone de relieve la importancia de la liquidez de emisión, la visibilidad y la calidad del proceso de colocación como factores mitigadores de la prima de riesgo. En contraste, los indicadores contables tradicionales de apalancamiento y liquidez operativa no muestran un rol sistemático una vez controlada la heterogeneidad estructural entre bonos y empresas.

En conjunto, los hallazgos indican que la formación del *spread* corporativo en Brasil responde fundamentalmente a condiciones globales y macroeconómicas, moduladas por factores de liquidez y por una heterogeneidad estructural significativa entre emisiones. Asimismo, la evidencia sugiere que la dinámica soberano-corporativa en el mercado de deuda corporativa indexada a la inflación presenta matices que desafían hipótesis clásicas, aportando una visión más rica y matizada de los mecanismos de formación de *spreads* en economías emergentes.

6.2. Implicaciones prácticas y aplicación profesional

Los resultados de esta tesis presentan un fuerte componente aplicado y ofrecen implicancias relevantes para distintos agentes que participan en el mercado de deuda corporativa en moneda local en Brasil.

6.2.1. Inversionistas institucionales y gestores de carteras

La evidencia sugiere que los *spreads* corporativos reaccionan de manera relevante tanto al ciclo monetario internacional como a las variaciones del tipo de cambio. Este hallazgo puede contribuir a mejorar la gestión del riesgo macrofinanciero en carteras de renta fija local, especialmente en economías emergentes expuestas a *shocks* externos.

Asimismo, la relación no convencional observada entre riesgo soberano y *spreads* corporativos en reales abre espacio para análisis de valor relativo entre segmentos soberano y corporativo, particularmente en episodios de estrés, donde pueden surgir divergencias transitorias.

6.2.2. Emisores corporativos

Desde la perspectiva de los emisores, los resultados indican que las emisiones de mayor tamaño relativo (y, por ende, mayor liquidez) tienden a obtener *spreads* más bajos. Esto sugiere incentivos a estructurar colocaciones más profundas o consolidadas, así como a favorecer prácticas que mejoren la visibilidad y negociación secundaria de los bonos.

Adicionalmente, la sensibilidad de los *spreads* al crecimiento económico implica que los calendarios de emisión pueden optimizarse en función del ciclo macroeconómico, contribuyendo a reducir el costo de financiamiento en momentos de mayor dinamismo económico.

6.2.3. Reguladores y autoridades macroprudenciales

Para reguladores y autoridades macroprudenciales, el fuerte impacto de los factores globales confirma que las políticas de mitigación de riesgos deben considerar explícitamente la vulnerabilidad externa del mercado corporativo en moneda local.

Por otro lado, la relación no convencional observada entre riesgo soberano y *spreads* corporativos sugiere que los mecanismos de transmisión del riesgo pueden diferir entre segmentos nominales y reales del mercado de deuda, lo cual resulta relevante para el diseño de marcos regulatorios y pruebas de estrés más segmentadas.

6.2.4. Aplicaciones a estrategias de valor relativo

Este estudio proporciona una base conceptual para evaluar si divergencias entre distintos instrumentos (como los *spreads* corporativos, el riesgo soberano en reales y las curvas de tasas de referencia) responden a fundamentos macroeconómicos o constituyen desalineaciones transitorias susceptibles de cobertura o estrategias de valor relativo.

El entendimiento integrado de estas relaciones permite a los profesionales del mercado:

- mejorar modelos de *pricing* y valuación relativa,
- detectar ineficiencias temporales entre segmentos,
- gestionar de forma más precisa el *basis risk*, y
- realizar análisis macrofinancieros más informados en mercados emergentes.

6.3. Sugerencias para investigaciones futuras

Una extensión natural y particularmente relevante de este trabajo consiste en incorporar explícitamente la información proveniente de las calificaciones crediticias de largo plazo en moneda local, tanto a nivel soberano como corporativo.

Durante el período 2010-2025, Brasil experimentó cambios significativos en su perfil crediticio soberano, reflejados en las calificaciones otorgadas por agencias internacionales. Estas revisiones sintetizan no solo la dinámica fiscal y macroeconómica, sino también episodios de estrés político, ciclos de *commodities* y variaciones en el entorno financiero global. De manera similar, las calificaciones corporativas en moneda local capturan la percepción de riesgo estructural de largo plazo de las empresas, incorporando factores como gobernanza, posición competitiva y estabilidad de flujos.

Un análisis descriptivo conjunto de la evolución de las calificaciones soberanas y corporativas permitiría evaluar hasta qué punto los *spreads* de mercado anticipan, acompañan o reaccionan a cambios en los *ratings*, así como estudiar con mayor profundidad la interacción entre riesgo soberano y corporativo desde una perspectiva de mediano y largo plazo.

Adicionalmente, se proponen las siguientes líneas de investigación futura:

- Ampliar el análisis a distintos segmentos de indexación (nominal, IPCA y CDI), comparando su sensibilidad a factores macroeconómicos y soberanos.
- Profundizar en la modelización de la relación soberano-corporativo incorporando datos observados de CDS y diferenciando entre niveles de calificación crediticia.
- Analizar posibles no linealidades en la formación de *spreads*, incluyendo efectos asimétricos en períodos de estrés, quiebres estructurales o cambios de régimen macroeconómico.
- Investigar con mayor detalle la relación entre liquidez secundaria y tamaño de emisión, incorporando medidas más sofisticadas de profundidad de mercado y actividad en el mercado OTC.
- Extender el análisis a otros mercados latinoamericanos, permitiendo comparaciones regionales.
- Desarrollar herramientas de monitoreo que combinen señales macroeconómicas, riesgo soberano y *spreads* corporativos, con potencial aplicación para inversores institucionales, gestores de riesgo y autoridades regulatorias.

Estos resultados constituyen la base para un trabajo posterior en inglés, actualmente en preparación.

6.4. Valor disciplinar y profesional

Este trabajo no constituye una recomendación de inversión, sino un aporte académico y aplicado a la intersección entre la macroeconomía aplicada, las finanzas internacionales y la gestión de deuda corporativa. Su valor radica en aportar evidencia empírica sobre los principales canales que determinan el costo de financiamiento corporativo real en Brasil, así como en ofrecer un marco analítico reproducible y transparente para el estudio de los *spreads* corporativos en moneda local. Asimismo, los resultados proporcionan insumos relevantes para la gestión de riesgo, el *pricing* y el diseño de estrategias de valor relativo, y contribuyen al análisis del riesgo macrofinanciero en economías emergentes caracterizadas por una elevada indexación real.

7. Referencias bibliográficas

- Arora, N., Gandhi, P., & Longstaff, F. A. (2012). Counterparty Credit Risk and the Credit Default Swap Market. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(1), 119-138. https://doi.org/10.1017/S0022109011000590
- Banco Central do Brasil (BCB). (varios años). Indicadores económicos y financieros. https://www.bcb.gov.br
- B3. (2025a). Taxas referenciais DI x Pré - Histórico. Recuperado de: https://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/txref1.asp
- B3. (n.d.). *Taxas referenciais BM&FBOVESPA*. B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Retrieved July 20, 2025, from https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-de-derivativos/precos-referenciais/taxas-referenciais-bm-fbovespa/
- Banco de Pagos Internacionales (BIS). (varios años). Base de datos de estadísticas macrofinancieras. https://www.bis.org/statistics/
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8
- Carvalho, A. G. de, & Marques, F. T. (2020). The microstructure of the Brazilian market for corporate bonds. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 22(Special Issue), 482-500. https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i0.4061
- Collin-Dufresne, P., Goldstein, R. S., & Martin, J. S. (2001). The determinants of credit spread changes. The Journal of Finance, 56(6), 2177–2207. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00402
- Duffie, D. (1999). Credit Swap Valuation. Financial Analysts Journal, 55(1), 73-87. https://doi.org/10.2469/faj.v55.n1.2240
- Durbin, E., & Ng, D. (2001). The sovereign ceiling and emerging market corporate bond spreads: A new dataset and methodology (World Bank Policy Research Working Paper No. 2561). https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/372801468739801225
- Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2012). Sovereign credit ratings and spreads in emerging markets: Does investment grade matter? (IMF Working Paper No. 12/140). https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Sovereign-Credit-Ratings-and-Spreads-in-Emerging-Markets-Does-Investment-Grade-Matter-25984
- Fondo Monetario Internacional (FMI). (varios años). World Economic Outlook Database y International Financial Statistics. https://www.imf.org
- Gómez-González, J. E., Uribe, J. M., & Valencia, O. M. (2022). Risk spillovers between global corporations and Latin American sovereigns: Global factors matter. Applied Economics, 55(13), 1477-1496. https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2097193
- González-Rozada, M., & Levy Yeyati, E. (2008). Global factors and emerging market spreads. The Economic Journal, 118(533), 1917-1936. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02196.x
- Grandes, M., & Peter, M. (2005). How important is sovereign risk in determining corporate default premia? The case of South Africa (IMF Working Paper No.

05/217). https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Important-Is-Sovereign-Risk-in-Determining-Corporate-Default-Premia-The-Case-of-South-18634

- Grandes, M., Panigo, D. T., & Pasquini, R. A. (2017). Corporate credit spreads and the sovereign ceiling in Latin America. Emerging Markets Finance and Trade, 53(5), 1217-1240. https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1174853
- Insper. (2024a). DI Surprise as Monetary Policy Shock Identification: Brazil Case Study. CEFIN - Centro de Estudos em Finanças. https://cefim-insper.github.io/projects/DI_Surprise_MPshock.html
- Insper. (2024b). Prêmio de Risco na Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Uma aplicação ao Brasil (2005-2016). https://repositorio-api.insper.edu.br/server/api/core/bitstreams/2afa065a-aca4-48a6-9687-05d328b7df5b/content
- JP Morgan. (varios años). EMBI Global Index.
- Liu, Z., & Spencer, P. (2013). Modelling sovereign credit spreads with international macro-factors: The case of Brazil 1998-2009. Journal of Banking & Finance, 37(2), 241-256. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.08.012
- Longstaff, F. A., Mithal, S., & Neis, E. (2005). Corporate yield spreads: Default risk or liquidity? New evidence from the credit default swap market. The Journal of Finance, 60(5), 2213–2253. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00797.x
- O'Kane, D. (2012). The CDS-Bond Basis. London: Risk Books.
- OECD, ECLAC, CAF, & European Commission. (2024). Mercado de capitales [Capital Markets] (Chapter 3). In Latin American Economic Outlook 2024: Financing Sustainable Development (pp. 119-174). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c437947f-en
- Silva, E. O., & Paulo, W. L. (2015). Determinants of sovereign CDS spreads: Evidence from Brazil. International Business Research, 8(7), 102-112. https://pdfs.semanticscholar.org/1558/e90ca70eec0d1e1208ed07261f14ea76dee8.pdf
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage.

8. Anexo A (Metodología detallada y replicabilidad)

Este anexo reúne los detalles técnicos y de implementación utilizados para construir la base de datos, generar las curvas de referencia y ejecutar las estimaciones econométricas. Su propósito es documentar la replicabilidad del análisis sin sobrecargar la exposición principal.

8.1. Esquema general de la estrategia empírica

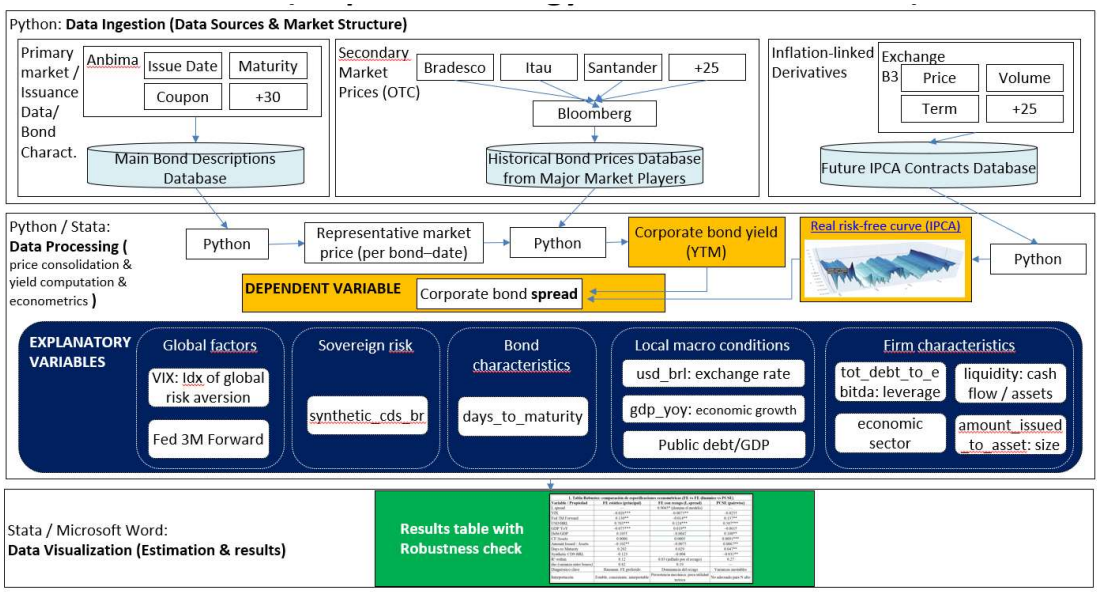
La Figura 4 presenta, de manera esquemática, la estrategia empírica adoptada en este trabajo y el proceso general de construcción de la base de datos. El objetivo del esquema es sintetizar los principales componentes del análisis y su interrelación, sin reemplazar la descripción detallada desarrollada en el cuerpo principal de la tesis.

El punto de partida del proceso lo constituyen las características de emisión y la información primaria de los bonos corporativos, junto con los precios observados en el mercado secundario *over-the-counter* (OTC), caracterizado por una estructura fragmentada y múltiples fuentes de cotización. A partir de estas observaciones se construyen los rendimientos al vencimiento (*Yield to Maturity*, YTM) de cada instrumento.

En paralelo, se desarrolla una curva libre de riesgo real consistente con instrumentos indexados al IPCA, combinando información del tramo corto y largo de la estructura temporal mediante procedimientos paramétricos estandarizados. La diferencia entre el rendimiento corporativo y la tasa libre de riesgo real correspondiente al mismo vencimiento permite obtener el *spread* corporativo a nivel de bono y fecha, que constituye la variable dependiente del modelo econométrico.

Finalmente, el esquema muestra los principales grupos de variables explicativas incorporadas en el análisis: factores globales, riesgo soberano, condiciones macroeconómicas locales y características específicas de los bonos y de las empresas emisoras. De este modo, la figura resume de forma integrada la lógica del modelo empírico y la consistencia interna del proceso de construcción de datos.

Figure 4: Esquema general de la estrategia empírica



Fuente: Elaboración propia basada en literatura relevante sobre spreads soberanos y corporativos en Brasil (ver Gómez-González et al., 2022; Grandes et al., 2017; Carvalho & Marques, 2020).

8.2. Proceso de depuración, filtrado y definición de la muestra final

La Figura 5 presenta el proceso de depuración y construcción de la muestra utilizada en este estudio, a partir de un universo inicial de 6.926 bonos corporativos en moneda local.

Las etapas de selección incluyeron:

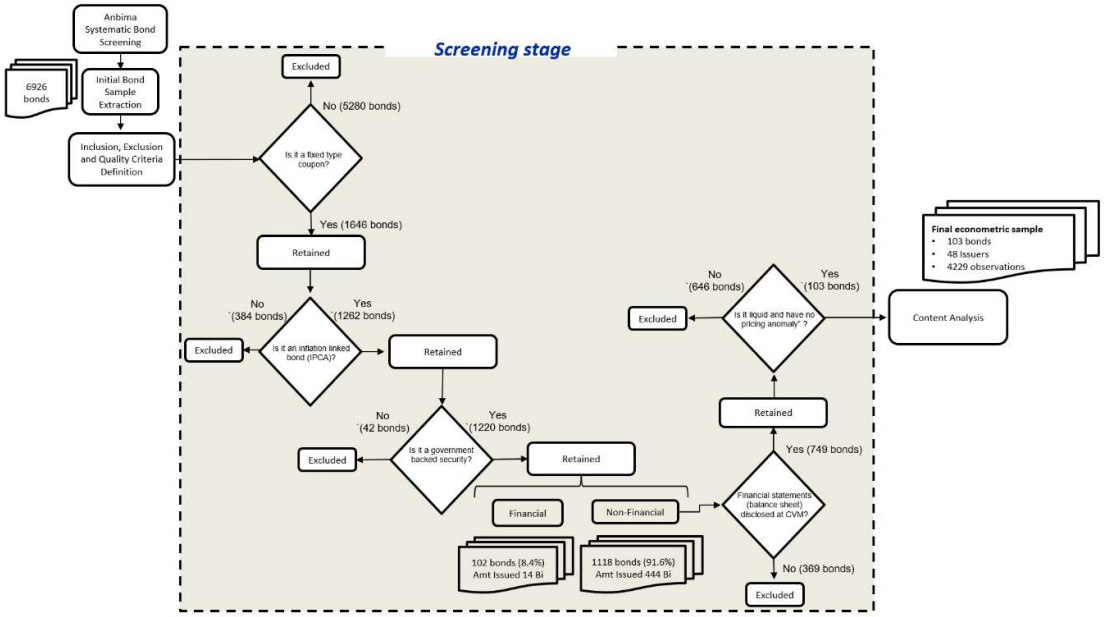
- filtrado por tipo de cupón e indexación (IPCA),
- exclusión de emisores gubernamentales o con respaldo público,
- disponibilidad de información financiera a nivel de firma,
- criterios de liquidez y calidad de precios,
- eliminación de observaciones con rendimientos nulos o negativos,
- exclusión de spreads atípicos que pudieran reflejar errores de cotización.

Dentro del universo relevante de bonos corporativos en moneda local indexados al IPCA y excluyendo emisores gubernamentales (1.220 instrumentos), el 8,4% corresponde a emisores financieros y el 91,6% a emisores no financieros.

La aplicación de filtros adicionales de disponibilidad de fundamentales y calidad de precios reduce la muestra final a 103 bonos emitidos por 48 empresas, que constituyen el panel utilizado en las estimaciones principales (4.229 observaciones mensuales).

Este procedimiento asegura consistencia en la medición de los spreads y comparabilidad temporal de las observaciones, reduciendo potenciales sesgos derivados de iliquidez o datos incompletos.

Figure 5: Proceso de depuración y construcción de la muestra



Fuente: Elaboración propia.

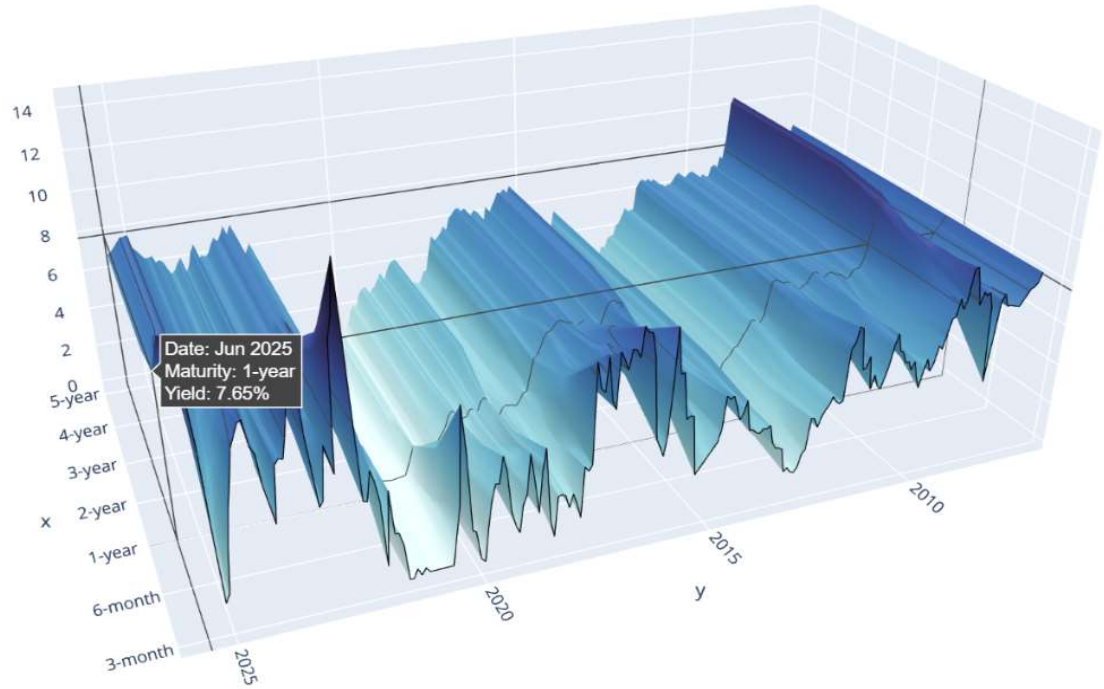
8.3. Construcción de la curva libre de riesgo real (IPCA)

Debido a la estructura del mercado brasileño, los bonos corporativos indexados al IPCA requieren una curva real de referencia consistente. Para ello se adoptó una estrategia en dos tramos: un tramo corto basado en datos de mercado con alta liquidez, y un tramo largo estimado mediante técnicas paramétricas estándar.

8.3.1. Tramo corto (0-5 años): curva WLA *Index* (DI × IPCA Futures)

- La fuente primaria es el WLA *Index* (Bloomberg), que refleja los precios de futuros de spread DI × IPCA negociados en la B3.
- Estos contratos presentan liquidez suficiente hasta aproximadamente 5 años de plazo.
- Los precios diarios fueron interpolados para obtener tasas reales implícitas en tenores estandarizados (1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ..., 5 años).
- La interpolación emplea el método flat-forward, consistente con la práctica de ANBIMA.

Figure 6: Superficie 3D - Curva IPCA (WLA)



Fuente: Elaboración propia basada en datos obtenidos de Bloomberg

La Figura 6 presenta la superficie de tasas reales implícitas derivadas del WLA *Index*: el eje temporal recoge la evolución histórica, el eje de vencimientos cubre 3 meses a 5 años y el eje vertical representa la tasa real. El gráfico ilustra (i) la variación de la pendiente de la curva real en el tiempo y (ii) la mayor sensibilidad del tramo corto a episodios macroeconómicos. Dado que la liquidez del WLA se concentra hasta 5 años, este tramo constituye la base operativa para la construcción de la curva real de referencia

8.3.1.1. Interpolación flat-forward (ANBIMA)

Dadas dos tasas cero y_1 y y_2 para

$$y(t) = ((1 + y_1)^{t_1} \cdot (1 + y_2)^{t_2 - t})^{1/t} - 1$$

Donde:
$t \in [t_1, t_2], y_1 = y(t_1), y_2 = y(t_2)$

Este método evita artefactos no deseados en segmentos con observaciones escasas.

8.3.2. Tramo largo (5-15 años): curva soberana real (NTN-B) ajustada con Nelson-Siegel

La liquidez del WLA *Index* es insuficiente para *vencimientos* superiores a 5 años. Para poder calcular spreads de bonos corporativos con plazos más largos (p. ej., 7, 10, 12 años), la curva se extendió utilizando títulos públicos indexados al IPCA (NTN-B).

8.3.2.1. Fuente de datos

- rendimientos de NTN-B obtenidos de Bloomberg (PX_LAST).
- selección de títulos con buena liquidez y cobertura temporal suficiente.

8.3.2.2. Estimación paramétrica: Nelson-Siegel (NS)

Se ajustó un modelo Nelson-Siegel de la forma:

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \left(\left(1 - e^{-\lambda\tau}\right)/(\lambda\tau) \right) + \beta_2 \left(\left(1 - e^{-\lambda}\ \right)/(\lambda\tau) - e^{-\lambda\tau} \right)$$

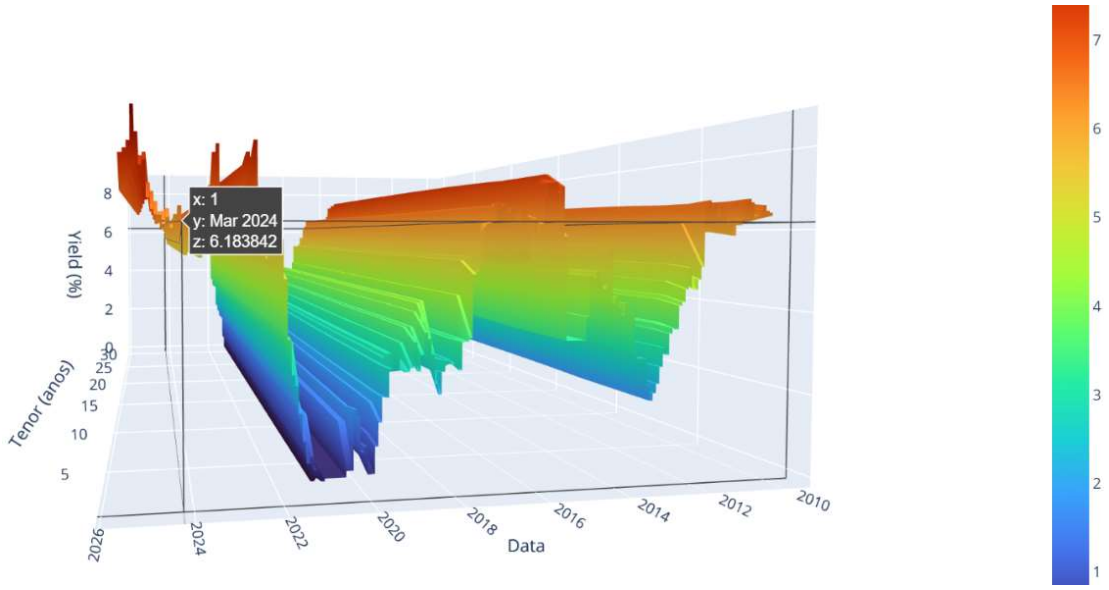
donde:

$$\beta_0 = nivel,$$
$$\beta_1 = pendiente,$$
$$\beta_2 = curvatura,$$
$$\lambda = parámetro\ de\ decaimiento$$

Procedimiento:

- Minimización por mínimos cuadrados no lineales.
- Verificación de estabilidade paramétrica (outliers excluídos).
- Verificación de monotonicidade e plausibilidade econômica.

Figure 7: Superficie 3D - Curva IPCA (NTNB)



Fuente: Elaboración propia basada en datos obtenidos de Bloomberg

8.3.2.3. Unificación de tramos (WLA + Nelson Siegel)

Para garantizar suavidad y coherencia entre ambos segmentos:

- se impuso que la curva NS reproduzca exactamente el nivel del WLA a los 5 años (*matching condition*);
- se ajustaron parámetros para minimizar discontinuidades entre tramos;
- el resultado final es una curva real continua 0-15 años, utilizada como referencia única.

8.4. Curva basada en contratos DI Futuro (ODA *Comdty*) + Swaps (bonos ligados al DI)

La alternativa evaluada es la construcción de una curva libre de riesgo combinando dos instrumentos altamente líquidos:

- Contratos DI Futuro (ODA *Comdty*), negociados en la bolsa B3 (Brasil Bolsa Balcão), para la sección corta y media de la curva (hasta aproximadamente 5 años);
- Contratos de swap de tasa fija contra DI (*Interest Rate Swaps*, IRS), negociados en el mercado OTC (*over-the-counter*), para cubrir el tramo entre 5 y 12 años de vencimiento.

La sección corta fue construida con alta precisión utilizando contratos DI extraídos desde Bloomberg (por ejemplo: OD1 *Comdty*, OD2 *Comdty*, ODF27 *Comdty*, etc.), disponibles a través del campo FUT_CHAIN del *ticker* genérico ODA *Comdty*. Este conjunto cubre típicamente vencimientos de hasta 5 años.

Para extender la curva más allá de ese horizonte, se incorporaron contratos de swap de tasa de interés disponibles en Bloomberg bajo *tickers* como BCSFZPDV *Curncy*, BCSFYPDV *Curncy*, BCSFXPDV *Curncy*, *BCSFWPDV Curncy*, entre otros. Estos swaps permiten modelar la curva hasta 12 años de plazo y capturar de forma robusta el tramo medio de la estructura temporal. A diferencia de los futuros, estos instrumentos se negocian de forma bilateral en el mercado OTC.

Los datos de la curva completa también pueden consultarse a través del identificador S89 en Bloomberg, accediendo la página *Swap Curve Builder* mediante el comando {ICVS 89<GO>}. Esto permite una visualización consolidada y validación frente a la curva de referencia publicada por la bolsa B3.

Como referencia ilustrativa, los contratos de *swap*, como el BCSFZPDV *Curncy*, corresponden a un *swap* BRL Pre x DI, con las siguientes características:

- Moneda: BRL
- Inicio efectivo: 14-AGO-2025
- Vencimiento: 24-NOV-2033
- Plazo: 3024 días
- Frecuencia de pago: Semestral (ambas piernas)
- Tasa fija cotizada: 13.46% anual
- Pierna flotante: Indexada a BZDIOVRA Index (tasa DI *overnight*)
- Calendario de cálculo: Brasil (BZ), ajustes tipo *Modified Following*
- Descuento: OIS
- Liquidación: T+0

Este tipo de *swap* vanilla representa un acuerdo entre dos contrapartes para intercambiar flujos de caja en la misma moneda: una pierna paga tasa fija y la otra una tasa flotante, habitualmente referenciada al CDI. Su utilización es estándar en estructuración de curvas *forward*, cobertura de flujos y gestión de riesgo de tasa en reales.

Por otro lado, las características técnicas del contrato DI1 en la parte inicial de la curva tienen el siguiente aspecto:

- Valor nocional: R$100.000
- Cotización: tasa efectiva anual (base 252 días útiles)
- Vencimientos: todos los meses
- Ajustes diarios mediante factor de corrección (*mark-to-market*)
- Instrumento estandarizado y altamente líquido

Aunque Brasil no cuenta con un activo soberano libre de riesgo en sentido estricto, la curva de DI se considera libre de riesgo en el contexto brasileño y localmente como la mejor *proxy* operativa por múltiples razones:

- Alta liquidez y profundidad de mercado, incluso mayor que muchos títulos públicos (LTN - Letra del Tesoro Nacional Cero Coupon, NTN-F - Nota del Tesoro Nacional prefijado).
- Cero morosidad histórica en operaciones interbancarias CDI.
- Uso generalizado como *benchmark* para valoración de derivados, emisiones de deuda y contratos bancarios.
- Compartida jurisdicción legal con las *debêntures* corporativas, lo que elimina distorsiones regulatorias en el cálculo de spreads.
- Cobertura histórica extensa: datos disponibles desde 1994 hasta hoy.

Adicionalmente, muchos emisores privados estructuran sus emisiones directamente sobre la tasa DI, ya sea mediante la convención de "porcentaje del DI" (por ejemplo, 98% o 105% del DI) o bajo la modalidad "DI + *spread*" (por ejemplo, DI + 100 puntos básicos). Esto refuerza su papel como referencia central para valuación de activos financieros en reales.

La tasa DI, calculada por la B3 con base en operaciones interbancarias sin garantía, sigue de cerca la tasa SELIC fijada por el COPOM, pero no es idéntica. En la práctica, las tasas de los contratos DI reflejan las expectativas del mercado respecto al rumbo de la política monetaria, lo que los convierte en instrumentos adecuados para inferir la estructura temporal de tasas *forward*.

Los contratos DI futuros se identifican en Bloomberg mediante el siguiente esquema de codificación:

- Estructura del ticker: OD[Mes][Año] *Comdty*
- OD: Indica un contrato DI futuro (Depósitos Interfinancieros)
- [Mes]: Letra que representa el mes de vencimiento (ver tabla)
- [Año]: Últimos dos dígitos del año de vencimiento
- Comdty: Sufijo de Bloomberg para contratos de futuros/*commodities*

Table 4: Tabla de códigos de mes

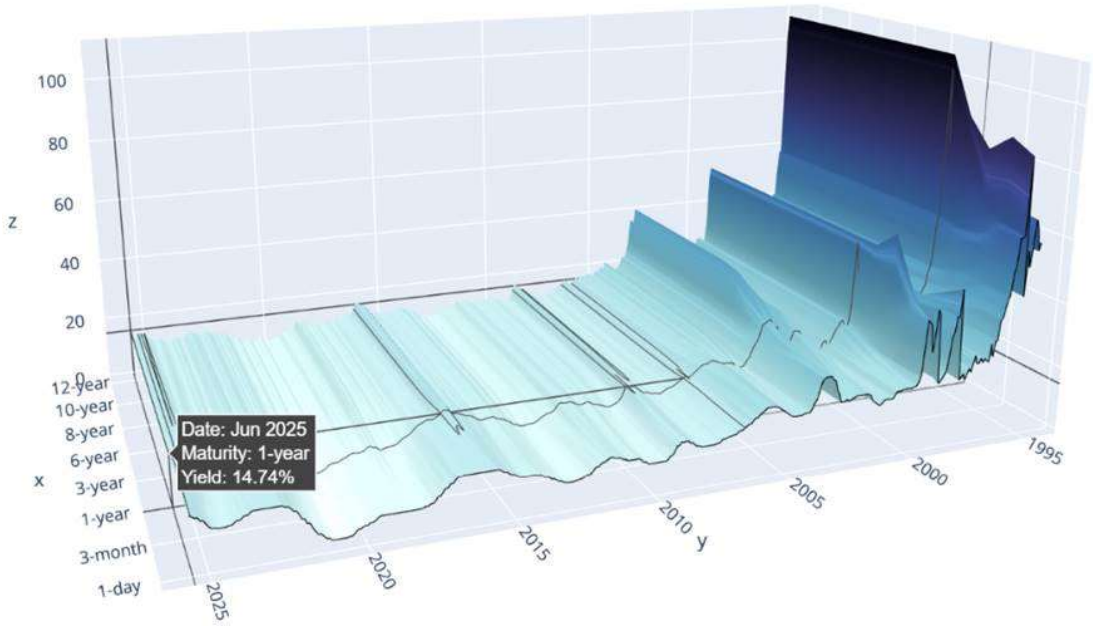
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	F	G	H	J	K	M	N	Q	U	V	X	Z

Table 5: Ejemplos de tickers completos

Ticker	Significado
ODF25 *Comdty*	Vence en enero 2025
ODQ25 *Comdty*	Vence en agosto 2025
ODU25 *Comdty*	Vence en septiembre 2025
OD1 *Comdty*	Primer vencimiento activo (genérico)
OD2 *Comdty*	Segundo vencimiento (genérico)

Los *tickers* genéricos (OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, etc.) se actualizan automáticamente al vencimiento del contrato anterior. Las tasas forward derivadas de estos contratos fueron extraídas de Bloomberg y validadas contra la curva publicada oficialmente por la B3, la cual se basa en interpolación diaria sobre los precios de ajuste (véase B3, 2025a; B3, 2025b). Referencias académicas que respaldan esta elección metodológica incluyen estudios recientes que emplean futuros DI como *proxy* de expectativas de tasas de política monetaria o como base para modelos de curvas forward (véase Insper, 2024a; Insper, 2024b).

Figure 7: Superficie 3D - Curva DI (zero-cupón)



Fuente: Elaboración propia basada en datos obtenidos de Bloomberg

8.5. Universo de bonos corporativos brasileños utilizados: criterios de exclusión

La base de datos inicial se construyó a partir de un universo amplio de bonos corporativos en BRL. El *query BQL* utilizado para extraer dicho universo se incluye a continuación para fines de replicación:

Query BQL:

=BQL("filter(bondsuniv('active',CONSOLIDATEDUPLICATES='N'), SRCH_ASSET_CLASS=='Corporates' AND CNTRY_OF_RISK=='BR' AND MARKET_ISSUE=='DOMESTIC')", "id")

Tras la selección y depuración se retuvieron 103 bonos IPCA-*linked*.

8.5.1. Criterios de exclusión

Se aplicaron filtros estrictos:

8.5.1.1. Naturaleza del emisor y del instrumento

- Exclusión de Gobierno y sector financiero.

- Exclusión de instrumentos *callable*, convertibles u otras estructuras no estandarizadas.
- Solo bonos denominados en BRL.
- Solo cupones fijos y ligados a IPCA.

8.5.1.2. Indexación

- Se excluyeron todos los bonos DI-*linked*, ya que los IPCA-*linked* dominan la muestra y los instrumentos DI no cumplían criterios mínimos de cobertura y calidad para el objetivo central del trabajo.

8.5.1.3. Datos contables

Se excluyeron emisores sin datos financieros clave (especialmente en variables como TOT_DEBT_TO_EBITDA, CF_OPER, y TOT_ASSETS).

8.5.2. Control de calidad de la curva libre de riesgo y de spreads

Filtro de liquidez y calidad

- *Yields* estrictamente positivos.
- Volumen mínimo > 1.000 contratos/tenor.
- Exclusión de observaciones inconsistentes ("*bad prints*").

Filtro de spreads

Se eliminaron observaciones con:

- $Spread_{i,t} > 10$ puntos porcentuales, reduciendo distorsiones por errores de mercado/fecha.

Table 6: Lista de empresas y bonos

bond_id	issuer	exch id	sector
AM250786	MRV ENGENHAR	MRVE3	Home Builders
AM934900	PARANAIBA TR	CPLE6	Electric
AN275276	AES TIETE EN	AURE3	Electric

AP304401	MRV ENGENHAR	MRVE3	Home Builders
AQ373215	CCR SA	MOTV3	Commercial Services
BG015275	FURNAS CENTR	ELET3	Electric
BK296481	ENEVA SA	ENEV3	Electric
BQ418507	RUMO SA	RAIL3	Transportation
BQ418645	RUMO SA	RAIL3	Transportation
BQ883112	CSN MINERACA	CSNA3	Iron/Steel
BR877654	AES TUCANO H	AURE3	Electric
BS068433	RUMO MALHA	RAIL3	Transportation
BS071367	AUTO RAPOSO	IVPR3B	Commercial Services
BS195336	ISA ENERGIA	ISAE4	Electric
BU507495	MOTIVA INFRA	MOTV3	Commercial Services
BV932280	RAIZEN ENERG	RAIZ4	Energy-Alternate Sources
BV932351	RAIZEN ENERG	RAIZ4	Energy-Alternate Sources
BW472288	ENERGISA SA	ENGI3	Electric
BW472328	ENERGISA SA	ENGI3	Electric
BW473011	TRANSMISSORA	TAEE11	Electric
BW497354	ENERGISA MAT	ENGI3	Electric
BW498002	ENERGISA MAT	ENGI3	Electric
BX225588	COPEL DISTRI	CPLE6	Electric
BX954131	ENEVA SA	ENEV3	Electric
BX954171	ENEVA SA	ENEV3	Electric
BY457215	CSN MINERACA	CSNA3	Iron/Steel
EI050425	TRANSMISSAO	ISAE4	Electric
EI092876	CEMIG GERACA	CMIG4	Electric

EI290797	HYPERMARCAS	HYPE3	Pharmaceuticals
EI301231	TRANSMISSORA	TAEE11	Electric
EI648119	RUMO SA	RAIL3	Transportation
EI854063	UNIDAS SA	RENT3	Commercial Services
EJ087310	CEMIG GERACA	CMIG4	Electric
EJ088074	CEMIG GERACA	CMIG4	Electric
EJ383826	MILLS ESTRUT	MILS3	Commercial Services
EJ493748	AUTO RAPOSO	IVPR3B	Commercial Services
EJ588860	CEMIG DISTRI	CMIG4	Electric
EJ589035	CEMIG DISTRI	CMIG4	Electric
EK055372	VALE SA	VALE3	Iron/Steel
EK055396	VALE SA	VALE3	Iron/Steel
EK055420	VALE SA	VALE3	Iron/Steel
EK064417	SANTO ANTONI	ELET3	Energy-Alternate Sources
EK070894	VALE SA	VALE3	Iron/Steel
EK128086	SANTO ANTONI	ELET3	Energy-Alternate Sources
EK141999	CONCESSIONAR	IVPR3B	Transportation
EK142053	CONCESSIONAR	IVPR3B	Transportation
EK142311	CONCESSIONAR	IVPR3B	Transportation
EK142341	CONCESSIONAR	IVPR3B	Transportation
EK571905	CONCESSIONAR	MOTV3	Commercial Services
EK648499	MRS LOGISTIC	MRSA5B	Transportation
EK883780	RODOVIAS INT	MOTV3	Commercial Services
QZ624782	EQTL MARANHA	EQTL3	Electric
UV462972	VALE SA	VALE3	Iron/Steel

YN335920	VALE SA	VALE3	Iron/Steel
YO670482	JALLES MACHA	JALL3	Food
YP718140	AUREN PARTIC	AURE3	Electric
YQ206351	CIA ESTADUAL	CSNA3	Electric
YQ208159	CIA ESTADUAL	CSNA3	Electric
YQ839719	RUMO MALHA	RAIL3	Transportation
YQ840089	RUMO MALHA	RAIL3	Transportation
YS128174	ENERGISA MAT	ENGI3	Electric
YS228296	CIA ELETRICI	EQTL3	Electric
YS230637	EQUATORIAL P	EQTL3	Electric
YS837387	TRANSMISSORA	TAEE11	Electric
YT761883	CIA SIDERURG	CSNA3	Iron/Steel
YU283312	MRS LOGISTIC	MRSA5B	Transportation
YU286737	MRS LOGISTIC	MRSA5B	Transportation
YU310933	MRS LOGISTIC	MRSA5B	Transportation
YU355769	EQUATORIAL G	EQTL3	Electric
YU835365	ISA ENERGIA	ISAE4	Electric
YU835792	ISA ENERGIA	ISAE4	Electric
YV413479	KLABIN SA	KLBN4	Packaging&Containers
YV486752	RUMO MALHA	RAIL3	Transportation
YV508978	RUMO MALHA	RAIL3	Transportation
YV654477	SANTOS BRASI	STBP3	Commercial Services
YV676520	SANTOS BRASI	STBP3	Commercial Services
YW157250	BRAVA ENERGI	BRAV3	Oil&Gas
YW771149	CIA DE GAS D	CSAN3	Gas
YX040425	ENEVA SA	ENEV3	Electric
YX040855	ENEVA SA	ENEV3	Electric

YX600860	COPEL DISTRI	CPLE6	Electric
YX602185	JALLES MACHA	JALL3	Food
ZB011331	RUMO MALHA	RAIL3	Transportation
ZB548158	ENERGISA PB	ENGI3	Electric
ZB828103	CENTRAIS ELE	ELET3	Electric
ZB934221	ENERGISA SA	ENGI3	Electric
ZD802339	CEMIG DISTRI	CMIG4	Electric
ZF941921	ENERGISA MAT	ENGI3	Electric
ZG133848	JALLES MACHA	JALL3	Food
ZG995941	EQTL MARANHA	EQTL3	Electric
ZH026750	CENTRAIS ELE	ELET3	Electric
ZH155210	TRANSMISSORA	TAEE11	Electric
ZH196537	ENEVA SA	ENEV3	Electric
ZH598042	ENERGISA SA	ENGI3	Electric
ZH742226	ISA ENERGIA	ISAE4	Electric
ZH742493	ISA ENERGIA	ISAE4	Electric
ZH789567	EQUATORIAL G	EQTL3	Electric
ZH789625	EQUATORIAL G	EQTL3	Electric
ZJ641246	SUZANO SA	SUZB3	Forest Products&Paper
ZO419220	CO DE GAS DE	CMIG4	Gas
ZO514485	SERENA GERAC	SRNA3	Energy-Alternate Sources
ZO514510	SERENA GERAC	SRNA3	Energy-Alternate Sources
ZQ942599	CONTEINERES	STBP3	Transportation

El universo analizado en la Table 6 arriba está compuesto por 103 bonos corporativos brasileños, todos ellos del tipo BRASIL IPCA+SPREAD, emitidos por 48 emisores distintos y distribuidos en 12 sectores económicos. Esta muestra refleja una diversidad relevante de instrumentos indexados a la inflación, típicos del mercado de deuda corporativa brasileña.

Además del número de títulos por sector, se calcula el promedio de días hasta el vencimiento (*Days to Maturity*), expresado en años equivalentes mediante la convención de 252 días hábiles.

La distribución sectorial muestra una clara concentración en el sector eléctrico, que reúne 49 bonos (casi la mitad del universo) y presenta un vencimiento promedio de aproximadamente 10.5 años. El segundo sector con mayor número de instrumentos es Transporte, con 18 bonos y un plazo promedio aún más elevado, cercano a 11.6 años, lo que sugiere estructuras de financiamiento típicamente asociadas a activos de infraestructura de larga duración. Otros sectores relevantes incluyen Servicios Comerciales (10 bonos, 8.9 años), Hierro y Acero (9 bonos, 10.4 años) y Energía Alternativa (6 bonos, 8.2 años), cada uno con perfiles de vencimiento consistentes con sus características operativas y de inversión.

En sectores con menor representación, los resultados muestran una mayor variabilidad. Por ejemplo, *Packaging & Containers*, con un único bono, exhibe el vencimiento promedio más largo de todo el conjunto (alrededor de 14.9 años), mientras que el sector Farmacéutico, también con un solo instrumento, presenta uno de los plazos más cortos, alrededor de 5.3 años. Otros sectores como Alimentos, Gas, Petróleo y Gas, y Productos Forestales y Papel muestran valores intermedios, con promedios que oscilan entre 8.8 y 10 años.

En conjunto, la duración promedio por sector varía desde aproximadamente 5.3 hasta 14.9 años, lo que refleja diferencias significativas en los ciclos de inversión, riesgos sectoriales y estructuras de financiamiento presentes en la economía brasileña. Esta heterogeneidad es representativa de un mercado donde conviven emisores altamente regulados, empresas intensivas en capital y sectores con necesidades de financiamiento más cortas o más específicas.

8.6. Normalización de *days to maturity* (252 días hábiles)

$$daysToMaturity_{i,t} = d_{i,t}/252$$

8.7. Construcción del *spread* corporativo

El spread para cada bono IPCA-*linked* se calculó como:

$$Spread_{i,t} = YTM_{i,t} - y^{IPCA}(t, maturity_i)$$

Donde:

$YTM_{i,t}$ = rendimiento del bono observado

$y^{IPCA}(t, maturity_i)$ = tasa real interpolada para el mismo vencimiento

La interpolación de la curva se documenta en las secciones 11.1.1 y 11.1.2.

8.8. Riesgo soberano sintético en BRL

El "synthetic CDS BRL" se construyó situando el riesgo soberano en moneda local, evitando contaminación por riesgo cambiario.

Se calculó como:

$$CDS_{BRL}(t,\tau) = y_{BRL}^{sov}(t,\tau) - y^{IPCA}(t,\tau)$$

$$y_{BRL}^{sov}(t,\tau) = NS(\tau;\beta_0,\beta_1,\beta_2,\lambda)$$

8.8.1. Fuente de datos

- NTN-B: curva real soberana (para modelar soberano real IPCA).
- Curvas IPCA: Bloomberg (Bloomberg generic ticker: WLA *Index*).

8.8.2. Construcción

- Se estimaron *spreads* soberanos contra curva IPCA (para NTN-B).
- Se ajustó una superficie parametrizada (Nelson-Siegel).
- Se interpoló el *spread* soberano exacto por tenor para cada bono corporativo.

8.9. Unificación de tramos (WLA + NTNBs)

$$y_{NS}(5) = y_{WLA}(5)$$

$$min_{\beta_0,\beta_1,\beta_2,\lambda} \sum_{i=1}^{N} \left(y_{NTNB}(\tau_i) - y_{NS}(\tau_i;\beta_0,\beta_1,\beta_2,\lambda)\right)^2$$

Isso documenta a suavização entre WLA (corto) e NS (largo)

8.10. Implementación econométrica

8.10.1. Software

Las estimaciones y el procesamiento de datos se realizaron utilizando:

- Stata 15
- Python 3.11
- Bloomberg API / BQL

8.10.2. Definición del panel

El panel principal se definió a nivel de bono y mes, resultando en una estructura desbalanceada con:

- 4.229 observaciones
- 103 bonos IPCA-*linked*
- 48 emisores
- promedio ≈ 41 observaciones por bono
- $\rho \approx 0{,}82$

8.10.3. Especificación principal

La estimación principal corresponde a un modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor.

8.10.4. Especificaciones alternativas reportadas

Con el fin de contrastar la robustez de la inferencia, se estimaron dos especificaciones alternativas en niveles:

- *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE),
- FE con errores Driscoll-Kraay.

La discusión sustantiva de estas comparaciones se presenta en el Capítulo 5. En este anexo se reportan únicamente los resultados completos y los contrastes formales.

8.11. Resultados econométricos completos

8.11.1. Comparación completa de especificaciones

Table 7: Comparación completa de especificaciones econométricas

Variable	FE estático	PCSE (*pairwise*)	FE (Driscoll-Kraay SE)
VIX	-0,026***	-0,0248*	-0,0262*
Fed 3M Forward	0,1297***	0,1369***	0,1297
USD/BRL	0,7029***	0,5067***	0,7029**
GDP YoY	-0,0745***	-0,0614*	-0,0745**
Debt/GDP	0,1048*	0,1077***	0,1048**
CF/Assets	0,0006	0,0091***	0,0006
Amount Issued / Assets	-0,1017**	0,0067***	-0,1017***
Debt/EBITDA	0,0007	0,0001	0,0007
Days to Maturity	0,2023	0,0471***	0,2023
Synthetic CDS BRL	-0,1233**	-0,0315**	-0,1233***
R^2within	0,1205	0,2655	0,1205
ρ	0,8188	-	-

Notas: *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$.
La interpretación económica de estas especificaciones se presenta en el Capítulo 5.

8.11.2. Contrastes de diagnóstico

Table 8: Diagnósticos del modelo principal

Contraste	Resultado
Test F de efectos individuales (*pooled* vs. FE)	$F(102{,}4116) = 67{,}11;\ p < 0{,}001$
Hausman (FE vs. RE)	$\chi^2(10) = 289{,}48;\ p < 0{,}001$
Heterocedasticidad por grupos (Modified Wald)	$\chi^2(103) = 591800{,}93;\ p < 0{,}001$
Dependencia transversal (Pesaran CD)	$CD = 69{,}493;\ p < 0{,}001$
Correlación media absoluta entre paneles	0,479
Autocorrelación serial (Wooldridge)	$F(1{,}100) = 279{,}756;\ p < 0{,}001$
ρ del modelo FE principal	0,8188

Estos contrastes se reportan con fines de replicabilidad. Su interpretación y su papel en la elección del estimador principal se desarrollan en el Capítulo 5.

8.12. Replicabilidad del esquema conceptual (Figura 3)

Con el objetivo de garantizar la transparencia y reproducibilidad del esquema conceptual presentado en la Figura 3, se incluye a continuación el código utilizado para generar el diagrama mediante el lenguaje Mermaid (www.mermaidchart.com). Este código permite reconstruir de forma exacta la estructura causal que guía la especificación econométrica del modelo.

```
flowchart TB
   GF["Factores Globales<br/>(VIX, Fed 3M Forward,<br/>condiciones financieras globales)"]
   RS["Riesgo Soberano<br/>(CDS sintético en BRL)"]
   ML["Factores Macroeconómicos Locales<br/>(USD/BRL, crecimiento, fiscal)"]
   CE["Características de Emisión y Firma<br/>(plazo, tamaño, liquidez, apalancamiento)"]

   SD["Spread de Deuda Corporativa en BRL<br/>(bonos IPCA-linked, 2010-2025)"]

   GF --> RS
   GF --> SD
   ML --> SD
   CE --> SD
   RS --> SD
```

8.13. Replicabilidad computacional y repositorio

El material de replicación (scripts y archivos auxiliares) se encuentra disponible en un repositorio de apoyo. Se proporciona enlace en la versión digital entregada, o a solicitud.

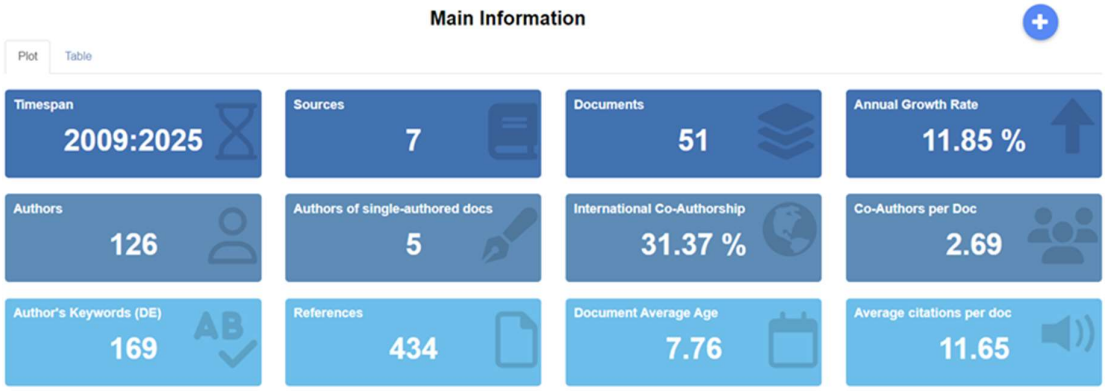
8.14. Notas finales

- Este anexo permite replicar completamente los resultados empíricos.
- Todas las decisiones metodológicas (filtros, interpolación, curvas, técnicas de estimación) están documentadas.
- La construcción de la curva IPCA-real extendida es uno de los principales aportes técnicos del trabajo.
- La separación entre metodología, resultados y detalle técnico (Anexo) según las exigencias de UBA.

9. Anexo B (Análisis bibliométrico de la literatura)

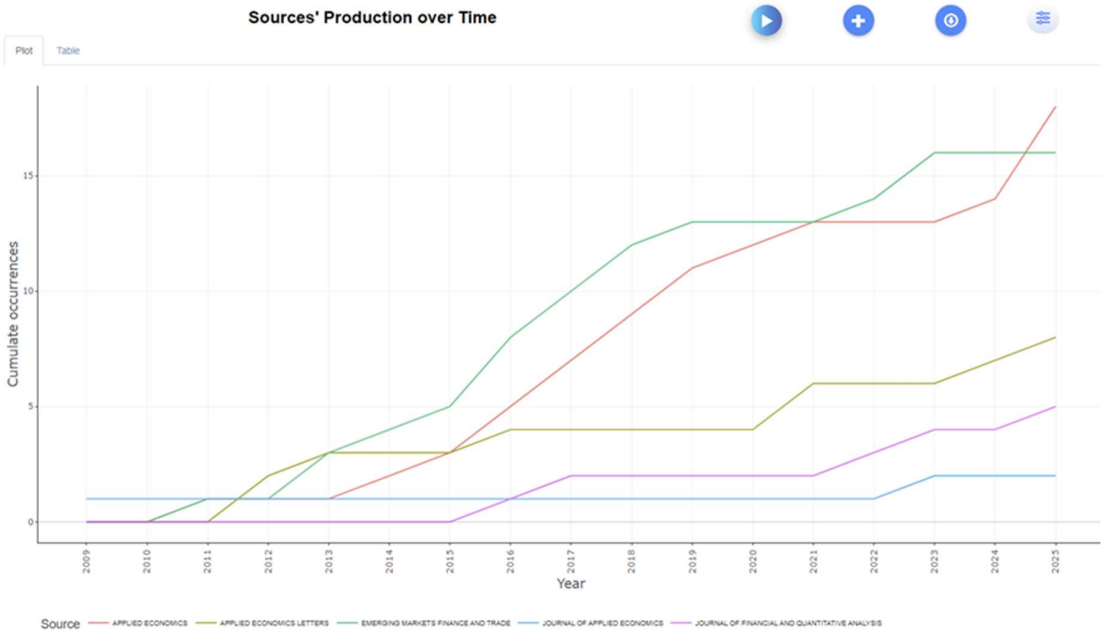
Este anexo presenta los resultados del análisis bibliométrico realizado sobre el corpus de artículos académicos obtenidos a partir de la base de datos Scopus, utilizado con fines exploratorios para mapear el campo de investigación en el que se inscribe el presente trabajo. El análisis se realizó utilizando el paquete bibliometrix del software R, sobre la base del archivo .bib exportado desde Scopus conforme a los criterios detallados en el Capítulo 2.

Figure 9: Información general del corpus bibliográfico analizado, incluyendo el período temporal, número de documentos, autores, fuentes, referencias, tasa de crecimiento anual y métricas de citación.



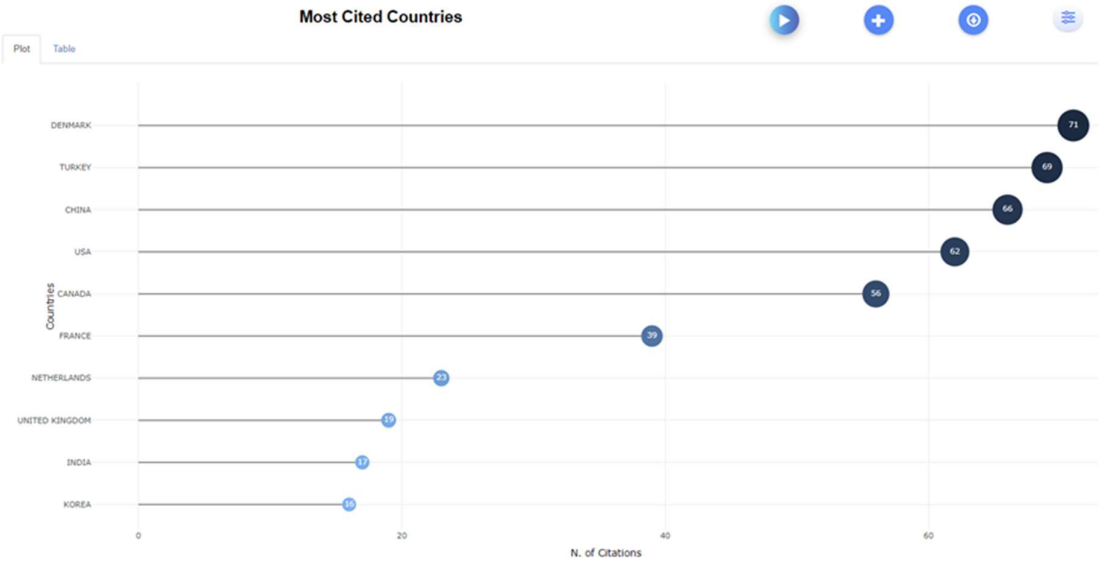
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Scopus, utilizando el paquete bibliometrix del software R para el análisis bibliométrico.

Figure 10: Evolución temporal de la producción académica de las principales revistas del corpus, medida como el número acumulado de publicaciones por año.



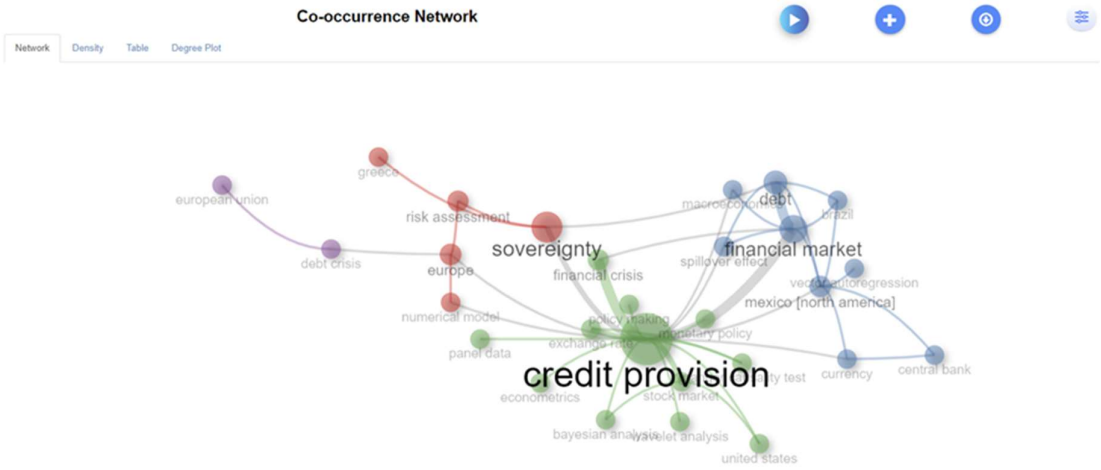
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Scopus, utilizando el paquete bibliometrix del software R para el análisis bibliométrico.

Figure 11: Distribución del número de citaciones por país, basada en las afiliaciones institucionales de los autores del corpus analizado.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Scopus, utilizando el paquete bibliometrix del software R para el análisis bibliométrico.

Figure 12: Red de coocurrencia de palabras clave de los autores, donde los nodos representan términos y los enlaces indican su aparición conjunta en los artículos del corpus. El tamaño de los nodos refleja su frecuencia relativa.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Scopus, utilizando el paquete bibliometrix del software R para el análisis bibliométrico.

Figure 13: Nube de palabras basada en las palabras clave de los autores, donde el tamaño de cada término es proporcional a su frecuencia en el corpus analizado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Scopus, utilizando el paquete bibliometrix del software R para el análisis bibliométrico.

9.1. Consulta Scopus y estrategia bibliométrica

La revisión bibliométrica se basó en una consulta estructurada en la base de datos Scopus, diseñada para identificar el universo de artículos académicos relevantes sobre spreads de deuda corporativa y soberana, riesgo soberano y mercados financieros emergentes.

La consulta restringe los resultados a artículos revisados por pares publicados en revistas académicas líderes en economía y finanzas, garantizando un estándar mínimo de calidad metodológica y relevancia temática. Asimismo, incorpora filtros geográficos orientados a Brasil, América Latina y economías emergentes, en línea con el foco empírico del trabajo.

El string completo de la consulta se presenta a continuación, con el objetivo de facilitar la replicabilidad del ejercicio bibliométrico:

(TITLE-ABS-KEY("sovereign credit spread" OR "corporate credit spread*"*
OR "credit default swap" OR "CDS spread*" OR "sovereign risk"*
OR "emerging market spread*" OR "sovereign ceiling")*
AND ALL(Brazil OR "Latin America" OR "emerging market*" OR LATAM*
OR "emerging countr" OR "developing countr*")*
AND SRCTITLE("Journal of Banking & Finance"
OR "Journal of Econometrics"
OR "Financial Analysts Journal"
OR "Emerging Markets Finance and Trade"

OR "Applied Economics"
OR "The Economic Journal"
OR "Journal of Financial and Quantitative Analysis"))

A partir del corpus resultante, los registros fueron exportados en formato .bib y analizados mediante el paquete bibliometrix (R), permitiendo realizar estadísticas descriptivas, análisis de frecuencia de términos y mapeo temático de la literatura. Los resultados del análisis bibliométrico se presentan de forma sintética en el Anexo correspondiente.

10. Anexo C (Glosario de términos del mercado financiero brasileño)

Para mayor claridad sobre instituciones, instrumentos y referencias específicas del mercado financiero brasileño, se incluye a continuación el presente glosario:

IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
Índice oficial de inflación de Brasil, calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Es el principal indicador de inflación utilizado como referencia para la política monetaria y para la indexación de instrumentos financieros. Los bonos corporativos y soberanos IPCA-linked ofrecen un rendimiento real más una prima fija.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Organismo oficial de estadísticas de Brasil, responsable de la producción de los principales indicadores económicos y sociales del país, incluyendo los índices de precios al consumidor utilizados como referencia para la política económica y la indexación financiera.

DI / CDI (Depósitos Interfinanceiros / Certificado de Depósito Interbancário)
Tasa de interés interbancaria overnight del mercado brasileño, considerada la principal referencia de corto plazo para instrumentos financieros denominados en reales. La tasa DI sigue de cerca la tasa SELIC fijada por el Banco Central de Brasil. En la práctica, los términos DI y CDI suelen utilizarse indistintamente como referencia del mercado monetario brasileño.

SELIC
Tasa de política monetaria establecida por el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil. Representa la tasa objetivo para las operaciones interbancarias garantizadas y constituye el principal instrumento de política monetaria del país.

NTN-B
Títulos públicos federales de Brasil indexados al IPCA, emitidos por el Tesoro Nacional. Pagan una tasa real fija más la variación del índice de inflación y constituyen la referencia soberana para la construcción de la curva de tasas reales en moneda local.

Debêntures

Bonos corporativos emitidos por empresas brasileñas no financieras en el mercado local. Pueden estar indexados a la inflación (IPCA), a la tasa DI o ser de tasa fija nominal, y representan el principal instrumento de financiamiento vía mercado de capitales para el sector corporativo en Brasil.

B3 (Brasil, Bolsa, Balcão)
Infraestructura central del mercado financiero brasileño, resultante de la fusión de la bolsa de valores y la cámara de compensación. Opera los mercados de acciones, renta fija, derivados y futuros, y provee servicios de registro, compensación y liquidación.

ANBIMA
Asociación Brasileña de Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales. Actúa como entidad autorreguladora y provee estándares de mercado, estadísticas, metodologías y precios de referencia, especialmente en el segmento de renta fija.

WLA Index
Índice de Bloomberg que refleja tasas reales implícitas derivadas de contratos de futuros DI × IPCA negociados en la B3. Se utiliza como referencia de corto plazo para la curva de tasas reales en Brasil, particularmente en el tramo con mayor liquidez.

ODA Comdty (Contratos DI Futuro)
Ticker genérico de Bloomberg que representa la cadena de contratos de futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) negociados en la B3. Estos contratos son instrumentos altamente líquidos utilizados para inferir la estructura temporal de tasas de interés en reales y constituyen la base para la construcción de curvas forward y curvas cero cupón en el mercado brasileño.

Nota importante

Una vez constituido el Jurado que entenderá en la Defensa del Trabajo Final, cada evaluador deberá presentar, en forma individual, un informe preliminar a la Dirección de la Maestría en el que dictamine si el mismo está en condiciones de ser defendido o si se deberá presentar una nueva versión tomando en cuenta las recomendaciones que surjan de la evaluación.

.UBAeconómicas posgrado

ENAP Escuela de Negocios y Administración Pública

Solicitud de constitución de Jurado para Defensa del TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA	Código de la Maestría
Nombre y apellido del alumno Thiago da Silva Siqueira	Tipo y N° de documento de identidad Pasaporte: 422575
Año de ingreso a la Maestría - Ciclo 2023	Fecha de aprobación de la última asignatura rendida

Título del Trabajo Final

Determinantes Macroeconómicos de los *Spreads* de Deuda Corporativa en Brasil 2010-2025

Solicitud del/a Director/a de Trabajo Final

Comunico a la Dirección de la Maestría que el Trabajo Final bajo mi dirección se encuentra satisfactoriamente concluido. Por lo tanto, solicito se proceda constituir el correspondiente Jurado para su evaluación y calificación final.

Firma del/a Director/a de Trabajo Final:

Aclaración: Martín Grandes

Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2026

Datos de contacto del/a Director/a

Correo electrónico: martingrandes@yahoo.fr o martin.grandes@economicas.uba.ar	Teléfonos: +54 9 11 6006-0125 o 11 5285-6650

.UBAeconómicas posgrado

ENAP Escuela de Negocios y Administración Pública

Se adjunta a este formulario: ● Archivo del Proyecto de Trabajo Final en formato digital (versión Word y PDF) a graduación@posgrado.economicas.uba.ar	
Fecha: 10 de abril de 2026	Firma del alumno:

Form. TFM v2